BULUT AĞLARI

İÇİNDEKİLER

BULUT AĞLARI 1
Tablolar Listesi 2
1. Dersin Amacı ve Öğrenme Çıktıları 4
1.1. Dersin amacı 4
1.2. Öğrenme Çıktıları 4
2. Bulut Ağlarının Temelleri 5
2.1. Fiziksel Ağdan Sanal Ağa Geçiş 5
2.2. Sanal Özel Ağ Kavramı 7
2.3. Bulut Ağının Temel Bileşenleri 9
2.4. VLAN ve Overlay Ağların Temel Mantığı 12
3. IP Adresleme, Subnet ve Yönlendirme 14
3.1. IP Adres Alanı ve Özel IP Adresleri 14
3.2. CIDR Gösterimi 16
3.3. Subnet Kavramı 18
3.4. Genel, Özel ve Yalıtılmış Subnetler 21
3.5. Yönlendirme Tablosu 23
3.6. Yerel Rota, Varsayılan Rota ve Trafik Yolu 26
4. İnternet Erişimi ve Ağ Trafiğinin Denetlenmesi 28
4.1. İnternet Ağ Geçidi ve Genel Erişim 29
4.2. NAT ve Dışarı Yönlü Erişim 31
4.3. Güvenlik Grupları 34
4.4. Ağ Erişim Denetim Listeleri 36
4.5. Durum Bilgili ve Durum Bilgisiz Trafik Denetimi 39
4.6. Temel Ağ Akışlarının Birlikte Değerlendirilmesi 42
5. DNS ve Ağlar Arası Bağlantı 46
5.1. Genel ve Özel DNS 46
5.2. VPN Bağlantıları 47
5.3. Ağ Eşleme 49
5.4. Özel Uç Nokta 50
5.5. Bağlantı Yöntemlerinin Karşılaştırılması 50
6. Yük Dengeleme, İçerik Dağıtımı ve Bütünleşik Mimari 51

6.1. Yük Dengelemenin Amacı ve Sağlık Denetimi 51
6.2. Katman 4 ve Katman 7 Yük Dengeleyiciler 53
6.3. İçerik Dağıtım Ağı 54
6.4. DNS, CDN ve Yük Dengeleyicinin Birlikte Çalışması....54
6.5. Bütünleşik Bulut Ağı Örneği 55
7. Bölüm Özeti 57
Kaynakça 58
Hafta 3 – Çalışma Soruları 61

Tablolar Listesi

Tablo 1. Bulut ağının temel bileşenleri ve görevleri 11
Tablo 2. Özel IPv4 adres aralıkları 15
Tablo 3. Bazı IPv4 CIDR önekleri ve toplam adres sayıları 17
Tablo 4. Sanal ağ ve subnet arasındaki temel farklar 20
Tablo 5. Genel, özel ve yalıtılmış subnetlerin karşılaştırılması 22
Tablo 6. Basitleştirilmiş bir yönlendirme tablosu 23
Tablo 7. Yerel ve varsayılan rotaları içeren örnek yönlendirme tablosu 27
Tablo 8. Genel internet erişimi için temel bileşenler 30
Tablo 9. Bir web sunucusu için örnek güvenlik kuralları 34
Tablo 10. Bir genel subnet için örnek NACL kuralları 37
Tablo 11. Durum bilgili ve durum bilgisiz trafik denetiminin karşılaştırılması 41
Tablo 12. Temel bulut ağı trafik akışlarının karşılaştırılması 44
Tablo 13. Genel ve özel DNS'in karşılaştırılması 47
Tablo 14. VPN, ağ eşleme ve özel uç noktanın karşılaştırılması 51
Tablo 15. Yük dengeleyicilerin çalışma katmanına ve erişim yönüne göre karşılaştırılması 53
Tablo 16. AWS, Microsoft Azure ve Google Cloud hizmetlerinin temel kavram karşılıkları 55

Şekiller Listesi

Şekil 1. Fiziksel ve sanal ağ bileşenlerinin ilişkisi 6
Şekil 2. Aynı fiziksel bulut altyapısı üzerinde mantıksal olarak yalıtılmış sanal ağlar. 8
Şekil 3. Bir bulut ağının temel mantıksal bileşenleri. 11
Şekil 4. Fiziksel taşıyıcı ağ üzerinde oluşturulan overlay ağ 13
Şekil 5. Bulut kaynağında genel ve özel IP adreslerinin temel ilişkisi 15
Şekil 6. 10.0.0.0/16 adres aralığında ağ öneki ve kalan bitler 16
Şekil 7. Bir sanal ağın birden fazla subnet halinde bölümlendirilmesi 19
Şekil 8. Genel, özel ve yalıtılmış subnetlerin dış ağ bağlantıları 22
Şekil 9. Yönlendirme tablosuna göre rota seçiminin temel aşamaları 24

Şekil 10. Subnet ile yönlendirme tablosu arasındaki ilişki 25
Şekil 11. Hedef adrese göre yerel veya varsayılan rotanın seçilmesi..... 27
Şekil 12. İnternet ile bulut kaynağı arasındaki temel trafik yolu 30
Şekil 13. Özel subnetteki bir kaynağın NAT üzerinden internete erişimi 32
Şekil 14. Trafiğin kaynağa ulaşmadan önce güvenlik kurallarıyla değerlendirilmesi 35
Şekil 15. NACL ve güvenlik gruplarının ağ üzerindeki uygulama düzeyleri 37
Şekil 16. Durum bilgili trafik denetiminde istek ve yanıt akışı 40
Şekil 17. Genel, özel ve yalıtılmış subnetlerden oluşan temel bulut ağı 42
Şekil 18. DNS ad çözümleme sürecinin temel akışı 46
Şekil 19. Ağdan ağa ve istemciden ağa VPN bağlantıları..... 48
Şekil 20. İki sanal ağ arasında ağ eşleme bağlantısı 49
Şekil 21. Yönetilen bir hizmete özel uç nokta üzerinden erişim 50
Şekil 22. Yük dengeleme ve sağlık denetiminin temel çalışma biçimi. 52
Şekil 23. DNS, CDN ve yük dengeleyicinin temel istek akışındaki rolleri. 55
Şekil 24. Temel bulut ağı bileşenlerini bir araya getiren bütünleşik mimari örneği. 56

1. Dersin Amacı ve Öğrenme Çıktıları

1.1. Dersin amacı

Bulut ortamında çalışan sanal makinelerin, uygulamaların ve veri hizmetlerinin birbirleriyle, internetle ve kurum ağıyla iletişim kurabilmesi için bir ağ altyapısına ihtiyaç vardır. Bulut ağı yalnızca kaynaklara internet bağlantısı sağlayan bir yapı değildir. IP adresleme, alt ağlar, yönlendirme, trafik denetimi, ad çözümleme ve ağlar arası bağlantı gibi birbiriyle ilişkili bileşenlerden oluşur.

Bu haftanın amacı, öğrencinin bulut ağlarında kullanılan temel kavramları tanıması ve bu kavramların genel görevlerini açıklayabilmesidir. Bu kapsamda sanal özel ağ, IP adres alanı, subnet, yönlendirme tablosu, internet ağ geçidi, NAT, güvenlik grubu, DNS, VPN, ağ eşleme, yük dengeleme ve CDN kavramları ele alınacaktır.

Öğrenciden bu hizmetleri gerçek bir bulut ortamında kurması veya ayrıntılı biçimde yapılandırması beklenmemektedir. Hedef; temel bileşenlerin ne amaçla kullanıldığını, birbirlerinden nasıl ayrıldığını ve basit bir bulut ağı mimarisinde nasıl bir araya geldiğini anlayabilmesidir. Sağlayıcı örnekleri de ürün kullanımını öğretmek için değil, ortak kavramların farklı bulut platformlarındaki karşılıklarını göstermek amacıyla kullanılacaktır.

Bu hafta boyunca aşağıdaki temel soruya cevap aranacaktır:

> *Bir bulut uygulamasının kullanıcılarla, diğer uygulama bileşenleriyle, yönetilen hizmetlerle, internetle ve kurum ağıyla iletişim kurabilmesi için hangi temel ağ bileşenlerine ihtiyaç vardır ve bu bileşenler hangi görevleri yerine getirir?*

1.2. Öğrenme Çıktıları

Bu bölümün sonunda öğrenci:

1. Bulut ağının temel bileşenlerini ve bu bileşenlerin genel görevlerini açıklayabilir.
2. VPC, VNet, CIDR ve subnet kavramlarını tanımlayabilir; genel, özel ve yalıtılmış subnetlerin temel farklarını ayırt edebilir.
3. Yönlendirme tablosu, internet ağ geçidi ve NAT'ın ağ trafiğindeki görevlerini açıklayabilir.
4. Güvenlik grupları ile ağ erişim denetim listelerinin temel amaçlarını ve aralarındaki genel farkları açıklayabilir.
5. DNS, VPN, ağ eşleme ve özel uç nokta kavramlarının hangi bağlantı gereksinimlerinde kullanıldığını ayırt edebilir.
6. Yük dengeleyici ve CDN'nin uygulama trafiğindeki görevlerini açıklayabilir; temel bir bulut ağı diyagramındaki bileşenleri yorumlayabilir.

2. Bulut Ağlarının Temelleri

Geleneksel veri merkezlerinde sunucular; fiziksel ağ arabirimleri, anahtarlar, yönlendiriciler ve güvenlik cihazları aracılığıyla birbirine bağlanır. Bulut ortamında ise bu ağ işlevlerinin önemli bir bölümü yazılım aracılığıyla sunulur. Kullanıcı, fiziksel ağ cihazlarını doğrudan yönetmek yerine sanal ağlar, subnetler, yönlendirme tabloları ve güvenlik kuralları gibi mantıksal bileşenlerle çalışır.

Bu bölümde fiziksel ağdan sanal ağa geçişin temel mantığı, sanal özel ağ kavramı ve bir bulut ağını oluşturan başlıca bileşenler açıklanacaktır. Ayrıca geleneksel ağlardaki mantıksal bölümleme yaklaşımının bulut altyapısında nasıl genişletildiğini göstermek amacıyla VLAN ve overlay ağ kavramlarına temel düzeyde değinilecektir.

2.1. Fiziksel Ağdan Sanal Ağa Geçiş

Geleneksel bir veri merkezinde sunucuların iletişim kurabilmesi için fiziksel ağ bileşenlerine ihtiyaç vardır. Sunucular, Network Interface Card (ağ arabirim kartı – NIC) aracılığıyla fiziksel anahtarlara bağlanır. Anahtarlar aynı ağdaki cihazlar arasındaki veri iletimini sağlarken yönlendiriciler farklı ağlar arasındaki trafiği uygun hedefe aktarır. Güvenlik duvarları ise belirlenen kurallara göre ağ trafiğine izin verir veya trafiği engeller.

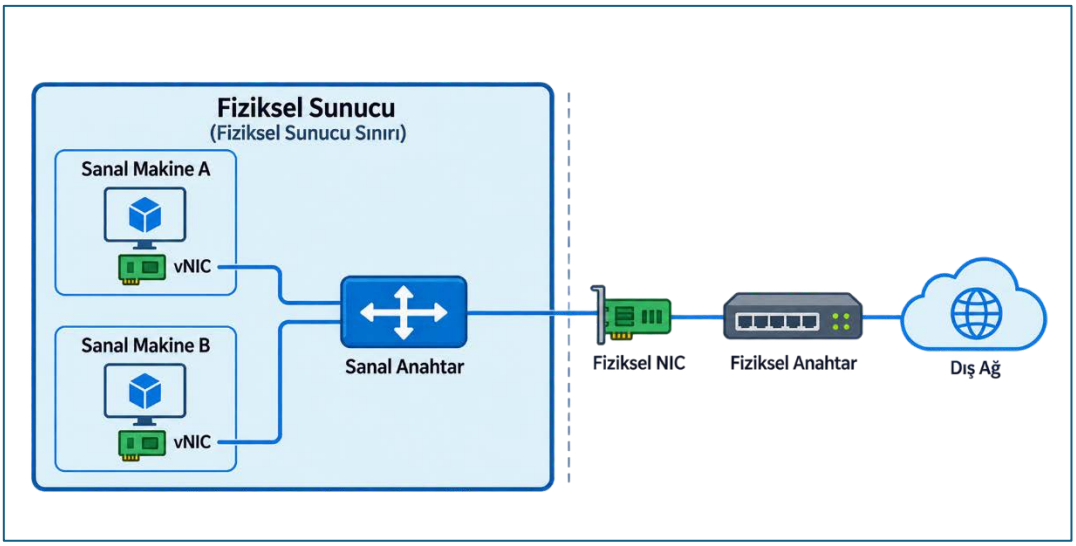
Bu yapıda ağ bağlantısı büyük ölçüde fiziksel bileşenlere bağlıdır. Yeni bir sunucunun ağa eklenmesi için fiziksel bağlantının gerçekleştirilmesi, uygun anahtar portunun kullanılması ve ilgili ağ ayarlarının yapılması gerekir. Sunucunun hangi ağa bağlanacağı, çoğunlukla fiziksel anahtarlar ve bu anahtarlar üzerindeki mantıksal ağ yapılandırmaları tarafından belirlenir.

Sanallaştırma ile birlikte bir fiziksel sunucu üzerinde birden fazla sanal makine çalıştırılabilir. Bu sanal makinelerin her biri, ağ açısından ayrı bir bilgisayar gibi davranmalıdır. Bu nedenle her sanal makineye Virtual Network Interface Card (sanal ağ arabirim kartı – vNIC) adı verilen yazılım tabanlı bir ağ arabirimi sağlanır. İşletim sistemi açısından vNIC, fiziksel bir ağ kartına benzer biçimde çalışır. Sanal makine bu arabirim üzerinden veri gönderir ve alır.

Aynı fiziksel sunucu üzerinde çalışan sanal makinelerin birbirleriyle ve dış ağlarla iletişim kurması için virtual switch (sanal anahtar) kullanılır. Sanal anahtar, fiziksel bir anahtarın temel görevlerini yazılım aracılığıyla yerine getirir. Sanal makinelerin vNIC'leri sanal anahtara bağlanır. Sanal anahtar da gerektiğinde fiziksel sunucunun NIC'i üzerinden fiziksel ağa ulaşır. Bu sayede sanal makineler aynı fiziksel sunucu içinde veya farklı ağlardaki sistemlerle iletişim kurabilir [1], [2]. Sanal ve fiziksel ağ bileşenleri arasındaki bu ilişki Şekil 1'de gösterilmektedir.

Aynı fiziksel sunucu üzerindeki iki sanal makine aynı sanal ağa bağlıysa aralarındaki trafik fiziksel anahtara ulaşmadan sanal anahtar üzerinden iletilebilir. Trafiğin fiziksel sunucu dışındaki bir sisteme gönderilmesi gerektiğinde ise sanal anahtar, veriyi fiziksel NIC

üzerinden dış ağa aktarır. Böylece sanal ağ ile fiziksel ağ birbirinden tamamen bağımsız yapılar olarak değil, birbirini tamamlayan iki katman olarak çalışır.



Şekil 1. Fiziksel ve sanal ağ bileşenlerinin ilişkisi

Bulut bilişimde bu yaklaşım daha geniş ölçekte uygulanır. Bulut sağlayıcısı veri merkezlerindeki fiziksel sunucuları, anahtarları, yönlendiricileri ve diğer ağ cihazlarını işletir. Kullanıcı ise çoğu zaman bu fiziksel cihazları doğrudan görmez veya yapılandırmaz. Bunun yerine sanal ağlar, subnetler, sanal ağ arabirimleri, yönlendirme tabloları ve trafik denetim kuralları gibi mantıksal bileşenlerle çalışır. NIST bulut bilişim referans mimarisinde de fiziksel kaynaklarla kullanıcının eriştiği bulut hizmetleri arasında bir kaynak soyutlama ve denetim katmanı bulunduğu belirtilmektedir [1].

Bu soyutlama, fiziksel ağın ortadan kalktığı anlamına gelmez. Sanal makineler arasındaki bütün iletişim sonuçta fiziksel sunucular, ağ bağlantıları ve veri merkezi cihazları üzerinden gerçekleşir. Değişen nokta, kullanıcının fiziksel cihazları tek tek yönetmek yerine yazılım aracılığıyla tanımlanan mantıksal ağ bileşenleriyle çalışmasıdır.

Bulut ağlarının anlaşılmasında bu ayrım önemlidir:

- **Fiziksel ağ**, veri merkezindeki gerçek sunucuları, ağ kartlarını, kabloları, anahtarları ve yönlendiricileri kapsar.
- **Sanal ağ**, fiziksel altyapı üzerinde yazılım aracılığıyla oluşturulan mantıksal bağlantıları ve ağ sınırlarını ifade eder.
- **Sanal ağ arabirimi**, sanal makinenin ağa bağlanmasını sağlar.
- **Sanal anahtar**, sanal makineler arasındaki ve sanal makinelerden fiziksel ağa yönelen temel trafiği iletir.
- **Bulut sağlayıcısı**, fiziksel altyapının kurulması ve işletilmesinden sorumludur.

- **Bulut kullanıcısı**, kendisine sunulan mantıksal ağ bileşenlerini kullanarak kaynakların nasıl iletişim kuracağını belirler.

Bu model sayesinde aynı fiziksel altyapı üzerinde birbirinden mantıksal olarak ayrılmış çok sayıda sanal ağ oluşturulabilir. Kullanıcı açısından önemli olan, fiziksel cihazların ayrıntılı çalışma biçimi değil; oluşturduğu sanal kaynakların hangi ağa bağlı olduğu ve diğer kaynaklarla hangi yollar üzerinden iletişim kurabildiğidir.

2.2. Sanal Özel Ağ Kavramı

Bulut kullanıcısı, sağlayıcının veri merkezindeki fiziksel ağ cihazlarını doğrudan yönetmez. Bunun yerine fiziksel altyapı üzerinde yazılım aracılığıyla oluşturulan mantıksal bir ağ kullanır. Bu yapı genel olarak Virtual Private Cloud (Sanal Özel Bulut – VPC) olarak adlandırılır. Microsoft Azure ise aynı temel yaklaşım için Virtual Network (Sanal Ağ – VNet) terimini kullanır.

VPC veya VNet, kullanıcının bulut kaynaklarını yerleştirdiği mantıksal ağ ortamıdır. Sanal makineler, yönetilen veri hizmetleri ve yük dengeleyiciler gibi kaynaklar bu ağla ilişkilendirilebilir. Kullanıcı, sanal ağ için bir IP adres alanı belirleyebilir, bu alanı daha küçük subnetlere ayırabilir ve kaynaklar arasındaki trafiğin hangi yolları izleyeceğini tanımlayabilir.

Sanal özel ağın temel özelliklerinden biri **mantıksal izolasyondur**. Aynı bulut sağlayıcısının fiziksel altyapısını çok sayıda müşteri kullanabilir. Buna rağmen her müşterinin sanal ağı, diğer müşterilerin sanal ağlarından mantıksal olarak ayrılır. Bir sanal ağdaki kaynaklar, yalnızca aynı fiziksel altyapıda çalıştıkları için başka bir sanal ağdaki kaynaklarla doğrudan iletişim kuramaz. Ağlar arasında iletişim kurulabilmesi için ağ eşleme, VPN veya sağlayıcının sunduğu başka bir bağlantı yönteminin kullanılması gerekir.

AWS, VPC'yi kullanıcının tanımladığı ve diğer sanal ağlardan mantıksal olarak ayrılmış bir ağ olarak açıklamaktadır [3]. Azure VNet, Azure kaynaklarının birbirleriyle, internetle ve kurum içi ağlarla iletişim kurmasını sağlayan temel sanal ağ hizmetidir [4]. Google Cloud VPC de fiziksel bir ağın bulut ortamındaki sanallaştırılmış karşılığı olarak tanımlanmakta ve VPC ağlarının birbirinden mantıksal olarak yalıtıldığı belirtilmektedir [5]. Sağlayıcıların kaynak kapsamları ve uygulama ayrıntıları farklı olsa da ortak yaklaşım aynıdır: kullanıcıya fiziksel ağdan soyutlanmış, mantıksal olarak ayrılmış ve kendi adres alanına sahip bir ağ ortamı sunulur.

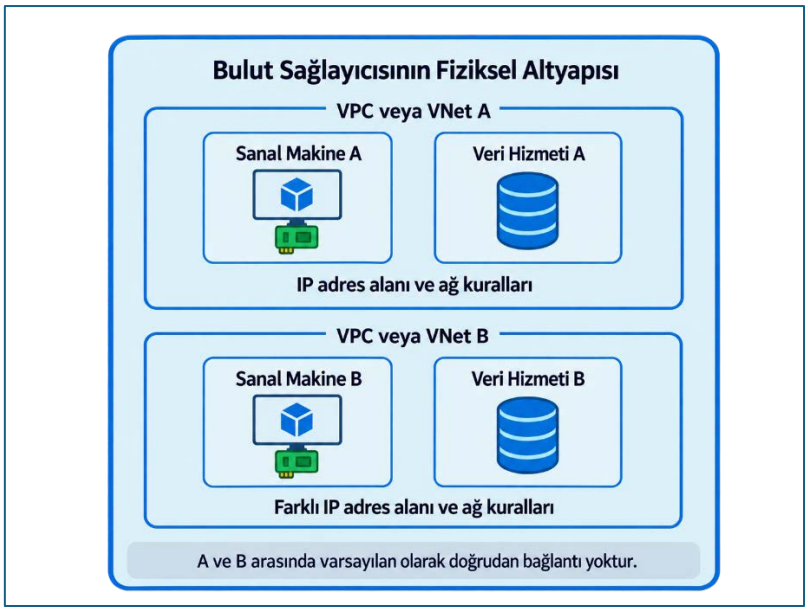
Sanal özel ağın **özel** olarak adlandırılması, içindeki bütün kaynakların otomatik olarak güvenli veya internetten erişilemez olduğu anlamına gelmez. Buradaki özel olma durumu öncelikle ağın mantıksal olarak ayrılmasını ifade eder. Bir kaynağın internetten erişilebilirliği; bulunduğu subnet, sahip olduğu IP adresi, yönlendirme tablosu, internet ağ geçidi ve trafik denetim kuralları gibi birden fazla bileşene bağlıdır.

Benzer şekilde aynı VPC veya VNet içinde bulunan bütün kaynakların sınırsız biçimde iletişim kuracağı da varsayılmamalıdır. Sanal ağ ortak bir iletişim ortamı sağlar; ancak hangi kaynakların birbirine ulaşabileceği güvenlik grupları, ağ erişim denetim listeleri ve diğer trafik kurallarıyla sınırlandırılabilir. Bu bileşenler ilerleyen bölümlerde temel görevleri bakımından ele alınacaktır.

Bir sanal özel ağ genel olarak şu unsurları kapsar:

- Kullanılacak IP adres aralığı,
- Ağın daha küçük bölümlere ayrılmasını sağlayan subnetler,
- Kaynakların ağa bağlanmasını sağlayan sanal ağ arabirimleri,
- Trafiğin izleyeceği yolu belirleyen yönlendirme bilgileri,
- İnternet veya diğer ağlarla bağlantı sağlayan ağ geçitleri,
- Ağ trafiğini denetleyen temel kurallar.

Sanal özel ağın fiziksel altyapı üzerindeki mantıksal konumu Şekil 2'de gösterilmektedir. Şekilde aynı fiziksel bulut altyapısı üzerinde bulunan iki sanal ağın birbirinden mantıksal olarak ayrıldığına dikkat edilmelidir.



Şekil 2. Aynı fiziksel bulut altyapısı üzerinde mantıksal olarak yalıtılmış sanal ağlar.

Şekil 2'de görüldüğü gibi sanal ağlar aynı fiziksel altyapıyı paylaşabilir; ancak her sanal ağ kendi mantıksal sınırına, IP adres alanına ve trafik kurallarına sahiptir. Bu yapı, bulut sağlayıcısının fiziksel kaynakları ortak biçimde kullanmasına izin verirken müşterilerin ağ ortamlarının birbirinden ayrılmasını sağlar.

Sanal özel ağ kavramı, bundan sonraki bölümlerde ele alınacak subnet, yönlendirme, internet erişimi ve trafik denetimi konularının temelini oluşturur. Bu bileşenler bağımsız

ağlar olarak değil, VPC veya VNet içinde birlikte çalışan mantıksal yapılar olarak değerlendirilmelidir.

2.3. Bulut Ağının Temel Bileşenleri

Bir bulut ağı, yalnızca sanal makinelerin bağlandığı tek bir ağdan oluşmaz. IP adreslerinin düzenlenmesi, kaynakların gruplandırılması, trafiğin yönlendirilmesi ve dış ağlarla bağlantının sağlanması için birbiriyle ilişkili çeşitli mantıksal bileşenler kullanılır. Bu bileşenlerin adları bulut sağlayıcılarına göre değişebilse de temel görevleri büyük ölçüde benzerdir [3]–[5].

Bu aşamada amaç, bileşenlerin ayrıntılı yapılandırılmasını öğrenmek değil, temel görevlerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini tanımaktır. IP adresleme, yönlendirme, internet erişimi ve trafik denetimi sonraki bölümlerde ayrıca açıklanacaktır.

Sanal ağ

Sanal ağ, bulut kaynaklarının yerleştirildiği en geniş mantıksal ağ sınırıdır. AWS ve Google Cloud bu yapı için VPC, Microsoft Azure ise VNet terimini kullanır. Sanal ağ; IP adres alanını, subnetleri, yönlendirme bilgilerini ve bağlantı bileşenlerini bir arada tutar.

Sanal makineler, yönetilen hizmetler ve yük dengeleyiciler gibi kaynaklar doğrudan veya sanal ağ arabirimleri aracılığıyla bu ağa bağlanabilir. Kaynakların aynı sanal ağda bulunması, onların aynı mantıksal ağ ortamını paylaşmasını sağlar; ancak aralarındaki iletişim yine yönlendirme ve trafik denetim kurallarına bağlıdır.

Subnet

Subnet (alt ağ), sanal ağın IP adres alanının daha küçük bölümlere ayrılmış bir parçasıdır. Kaynaklar genellikle doğrudan sanal ağın tamamına değil, bu ağ içindeki belirli bir subnet'e yerleştirilir.

Subnetler, farklı görevleri olan kaynakları birbirinden ayırmak için kullanılabilir. Örneğin kullanıcı isteklerini karşılayan bileşenler bir subnet'te, uygulama sunucuları başka bir subnet'te, veri hizmetleri ise daha sınırlı erişime sahip ayrı bir subnet'te bulunabilir.

Bir subnet'in genel, özel veya yalıtılmış olması yalnızca verilen isme bağlı değildir. Bu özellik, subnet'in yönlendirme tablosu, dış ağ bağlantıları ve trafik kurallarıyla birlikte belirlenir. Bu subnet türleri üçüncü bölümde ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Sanal ağ arabirimi

Sanal ağ arabirimi, bir bulut kaynağının sanal ağa bağlanmasını sağlar. Sanal makine açısından bu bileşen, fiziksel bilgisayardaki ağ kartına benzer bir görev üstlenir. Ağ arabirimi bir IP adresi taşıyabilir ve kaynağın gönderdiği veya aldığı ağ trafiğinin bağlantı noktası olarak çalışır.

Bir sanal makinenin ağ içindeki kimliği, yalnız sanal makinenin kendisiyle değil, ona bağlanan sanal ağ arabirimi ve bu arabirime atanan IP adresiyle ilişkilidir. Bununla birlikte, sağlayıcıya özgü çoklu arabirim veya gelişmiş ağ yapılandırmaları bu haftanın kapsamı dışındadır.

IP adresi

Internet Protocol address (İnternet Protokolü adresi – IP adresi), ağdaki bir kaynağın tanımlanmasını ve paketlerin doğru hedefe yönlendirilmesini sağlar. Bulut kaynakları özel IP adresi, genel IP adresi veya her ikisini birden kullanabilir.

Özel IP adresleri, sanal ağ içindeki iletişimde kullanılır. Genel IP adresleri ise uygun yönlendirme ve izinler bulunduğunda internet üzerinden erişim sağlayabilir. Bir kaynağın genel IP adresine sahip olması, tek başına o kaynağa erişilebileceği anlamına gelmez; yönlendirme ve trafik denetim kurallarının da bağlantıya izin vermesi gerekir.

Yönlendirme tablosu

Route table (yönlendirme tablosu), ağ trafiğinin hangi hedefe doğru gönderileceğini belirleyen kuralları içerir. Her kural genel olarak bir hedef ağ ile trafiğin aktarılacağı bir sonraki bileşeni ilişkilendirir.

Örneğin sanal ağ içindeki trafik yerel bir yoldan iletilirken internet yönündeki trafik bir internet ağ geçidine gönderilebilir. Başka bir sanal ağa veya kurum ağına giden trafik ise farklı bir bağlantı üzerinden yönlendirilebilir. Yönlendirme tablosunun temel görevi trafiğe izin vermek değil, izin verilen trafiğin izleyeceği yolu belirlemektir.

Ağ geçidi

Gateway (ağ geçidi), sanal ağ ile başka bir ağ arasında bağlantı sağlayan bileşendir. İnternet ağ geçidi, sanal ağ ile internet arasındaki iletişimde kullanılırken VPN ağ geçidi, bulut ağı ile kurum ağı arasında şifreli bağlantı kurulmasını sağlayabilir.

Farklı bağlantı amaçları için farklı ağ geçidi türleri kullanılabilir. Bu aşamada bilinmesi gereken temel nokta, ağ geçidinin sanal ağın dışındaki bir hedefe açılan bağlantı noktası olmasıdır.

Trafik denetimi

Bulut ağlarında hangi trafiğin kabul edileceği veya engelleneceği güvenlik grupları, ağ erişim denetim listeleri ve güvenlik duvarları gibi bileşenlerle belirlenebilir. Bu kontroller; kaynak ve hedef IP adresi, protokol, port ve trafik yönü gibi bilgilere göre karar verebilir.

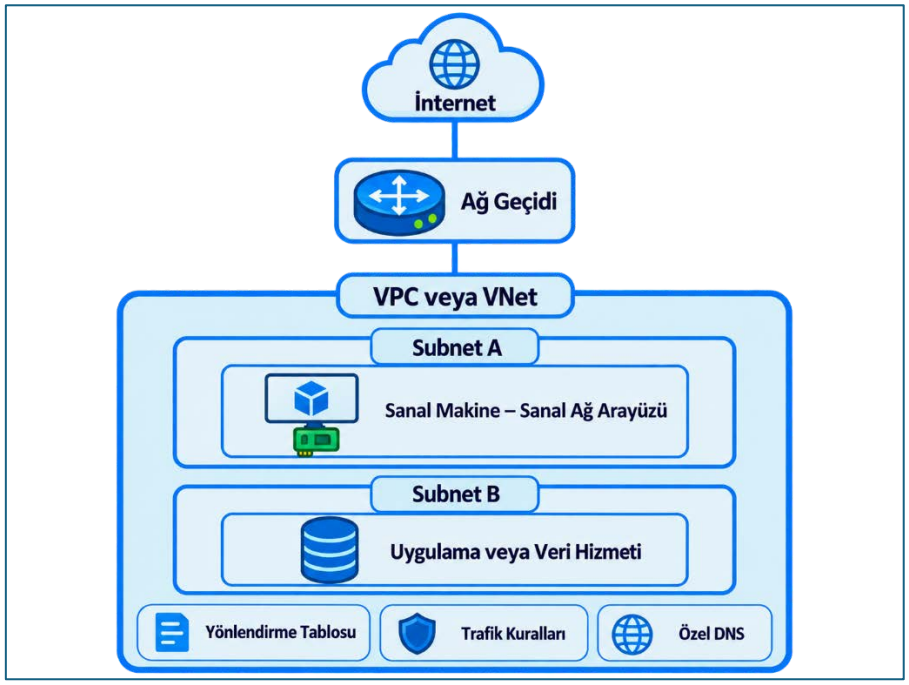
Yönlendirme ile trafik denetimi aynı işlev değildir. Yönlendirme tablosu paketin hangi yolu izleyeceğini belirlerken trafik denetimi, paketin bu yoldan geçmesine izin verilip verilmeyeceğini değerlendirir. Bir bağlantının çalışabilmesi için hem uygun bir yolun bulunması hem de trafik kurallarının bağlantıya izin vermesi gerekir.

Ad çözümleme

İnsanların ve uygulamaların IP adreslerini sürekli olarak hatırlaması pratik değildir. Domain Name System (Alan Adı Sistemi – DNS), anlamlı alan adlarının IP adresleriyle ilişkilendirilmesini sağlar. Böylece bir uygulamaya doğrudan IP adresi yerine bir ad kullanılarak erişilebilir.

Bulut ortamında genel internet adları için genel DNS hizmetleri, yalnızca belirli sanal ağlardan erişilebilen kaynaklar için ise özel DNS hizmetleri kullanılabilir. DNS'in çalışma ayrıntıları beşinci bölümde ele alınacaktır.

Bulut ağındaki bu temel bileşenlerin birbirleriyle ilişkisi Şekil 3'te gösterilmektedir. Şekilde bir sanal ağın subnetlere ayrıldığı, kaynakların sanal ağ arabirimleriyle subnetlere bağlandığı ve dış ağ trafiğinin bir ağ geçidi üzerinden iletildiği görülmektedir.



Şekil 3. Bir bulut ağının temel mantıksal bileşenleri.

Şekil 3'te görüldüğü gibi sanal ağ, diğer bileşenleri kapsayan ana mantıksal sınırdır. Subnetler bu sınır içindeki adres alanını bölümlere ayırır; ağ arabirimleri kaynakların ağa bağlanmasını sağlar; yönlendirme tabloları trafik yollarını belirler; ağ geçitleri ise sanal ağı dış ağlara bağlar. Trafik kuralları ve DNS de iletişimin denetlenmesini ve kaynakların adlarıyla bulunabilmesini destekler.

Temel bileşenler ve görevleri Tablo 1'de özetlenmiştir.

Tablo 1. Bulut ağının temel bileşenleri ve görevleri

Bileşen	Temel görevi
Sanal ağ	Bulut kaynakları için mantıksal ağ sınırı oluşturur.

Subnet	IP adres alanını daha küçük bölümlere ayırır ve kaynakları gruplandırır.
Sanal ağ arabirimi	Bir kaynağın sanal ağa bağlanmasını sağlar.
IP adresi	Ağdaki kaynağı veya arabirimi tanımlar.
Yönlendirme tablosu	Trafiğin hedefe ulaşmak için izleyeceği yolu belirler.
Ağ geçidi	Sanal ağı internet, kurum ağı veya başka bir ağla bağlar.
Trafik denetimi	Hangi ağ trafiğine izin verileceğini veya hangi trafiğin engelleneceğini belirler.
DNS	Kaynak adlarını IP adresleriyle ilişkilendirir.

Tablo 1'deki bileşenler tek başlarına değil, birlikte çalışır. Örneğin bir sanal makinenin internete erişebilmesi için uygun bir IP adresinin bulunması yeterli değildir. Kaynağın doğru subnet'te bulunması, yönlendirme tablosunda uygun yolun tanımlanması, gerekli ağ geçidinin mevcut olması ve trafik kurallarının bağlantıya izin vermesi gerekir.

Bu ilişkilerin temel düzeyde anlaşılması, sonraki bölümlerde açıklanacak IP adresleme, subnet, yönlendirme ve internet erişimi konularının daha kolay kavranmasını sağlayacaktır. Bu aşamada bileşenlerin gerçek bulut ortamında nasıl oluşturulduğu veya yapılandırıldığı ele alınmamaktadır.

2.4. VLAN ve Overlay Ağların Temel Mantığı

Bir fiziksel ağ altyapısı, farklı kullanıcıların veya uygulamaların trafiğini birbirinden ayıracak biçimde mantıksal bölümlere ayrılabilir. Bu amaçla kullanılan temel yaklaşımlardan biri **Virtual Local Area Network (Sanal Yerel Alan Ağı – VLAN)** teknolojisidir. VLAN, aynı fiziksel anahtarlama altyapısına bağlı cihazların farklı mantıksal yerel ağlarda bulunmasını sağlar. Böylece fiziksel olarak aynı altyapıyı paylaşan cihaz grupları arasında mantıksal trafik ayrımı oluşturulabilir [6].

VLAN yaklaşımı geleneksel kurumsal ağlarda yaygın biçimde kullanılmakla birlikte, çok sayıda müşterinin ve sanal kaynağın bulunduğu büyük bulut veri merkezlerinde tek başına yeterli esnekliği sağlamayabilir. Sanal makinelerin farklı fiziksel sunuculara taşınabilmesi ve mantıksal ağların fiziksel ağ yerleşiminden büyük ölçüde bağımsız kurulabilmesi için **overlay network (bindirme ağ)** yaklaşımından yararlanılır.

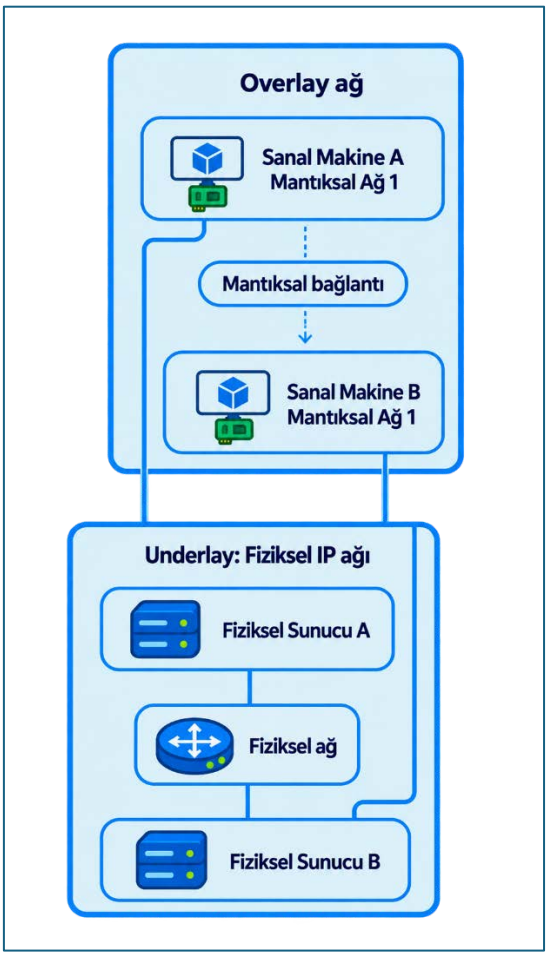
Overlay ağ, mevcut fiziksel ağın üzerinde yazılım yoluyla oluşturulan mantıksal bir ağdır. Overlay trafiğini taşıyan fiziksel IP ağına ise **underlay network (taşıyıcı ağ)** adı verilir. Underlay ağ fiziksel sunucular arasındaki temel iletişimi sağlarken overlay ağ; sanal makinelerin, konteynerlerin veya diğer bulut kaynaklarının hangi mantıksal ağda yer aldığını belirler.

Bu yaklaşımda mantıksal ağa ait veri, taşıyıcı ağ üzerinden gönderilebilmesi için başka bir ağ paketinin içine yerleştirilir. Bu işleme **encapsulation (kapsülleme)** denir. Hedef noktada dış paket bilgileri kaldırılır ve özgün veri ilgili sanal kaynağa iletilir. Böylece aynı

mantıksal ağdaki kaynaklar farklı fiziksel sunucularda bulunsa bile birbirleriyle iletişim kurabilir.

Overlay ağların oluşturulmasında kullanılabilen teknolojilerden biri **Virtual eXtensible Local Area Network (Genişletilebilir Sanal Yerel Alan Ağı – VXLAN)** teknolojisidir. VXLAN, Katman 2 ağ trafiğinin Katman 3 IP ağı üzerinden taşınmasına olanak veren bir overlay yaklaşımıdır. Özellikle çok kiracılı sanallaştırılmış veri merkezlerindeki mantıksal ağların ölçeklenmesi amacıyla geliştirilmiştir [7].

VLAN ile overlay ağ arasındaki temel ilişki Şekil 4'te gösterilmiştir. VLAN, bir anahtarlama ortamındaki trafiği mantıksal olarak bölümlendirirken overlay ağ, bu mantıksal bölümleri fiziksel ağ topolojisinin üzerine taşıyabilir.



Şekil 4. Fiziksel taşıyıcı ağ üzerinde oluşturulan overlay ağ

Şekil 4'te sanal makineler farklı fiziksel sunucularda bulunmasına rağmen aynı overlay ağın üyeleri olarak mantıksal biçimde birbirine bağlanmıştır. Fiziksel IP ağı taşıma görevini üstlenirken sanal makineler arasındaki mantıksal ayrım overlay katmanında sağlanmaktadır.

Bulut hizmeti kullanıcılarının genellikle VLAN etiketleme, kapsülleme veya fiziksel taşıyıcı ağın işletilmesi gibi ayrıntıları yapılandırması gerekmez. Bu mekanizmalar çoğunlukla

bulut sağlayıcısının altyapısı tarafından yönetilir. Kullanıcı açısından önemli olan, oluşturduğu sanal ağların ve subnetlerin fiziksel altyapıdan bağımsız görünen mantıksal yapılar olduğunun anlaşılmasıdır. Dolayısıyla bu bölüm kapsamında VLAN ve overlay teknolojilerinin protokol ayrıntılarından çok, bulut ağlarındaki yalıtım ve sanallaştırmayı nasıl mümkün kıldıkları önem taşımaktadır.

3. IP Adresleme, Subnet ve Yönlendirme

Bir bulut ağında kaynakların birbiriyle iletişim kurabilmesi için her ağ arabiriminin tanımlanabilir bir IP adresine sahip olması gerekir. Ancak IP adresinin atanması tek başına iletişim için yeterli değildir. Kaynakların hangi adres aralığında bulunacağı, ağın hangi subnetlere ayrılacağı ve farklı hedeflere giden trafiğin hangi yolu izleyeceği de belirlenmelidir.

Bu bölümde önce IP adres alanı ve özel IP adresleri ele alınacak, ardından Classless Inter-Domain Routing (Sınıfsız Alanlar Arası Yönlendirme – CIDR) gösteriminin adres aralıklarını nasıl tanımladığı açıklanacaktır. Daha sonra subnet kavramı, subnet türleri ve yönlendirme tablolarının temel işlevi incelenecektir. Amaç, öğrencinin bir bulut ağına ait temel adresleme ve trafik akışı şemasını yorumlayabilmesidir; ayrıntılı adres planlama ve ağ yapılandırması bu haftanın kapsamı dışındadır.

3.1. IP Adres Alanı ve Özel IP Adresleri

Bir IP adresi, ağ üzerindeki bir arabirimi mantıksal olarak tanımlar. Günümüzde iki temel IP sürümü kullanılmaktadır:

- **Internet Protocol version 4 (İnternet Protokolü sürüm 4 – IPv4):** 32 bit uzunluğundadır ve genellikle 192.168.1.10 gibi noktalarla ayrılmış ondalık sayılarla gösterilir.
- **Internet Protocol version 6 (İnternet Protokolü sürüm 6 – IPv6):** 128 bit uzunluğundadır ve 2001:db8::10 gibi iki nokta üst üste ile ayrılmış onaltılık gruplarla gösterilir [8].

IPv6 daha geniş bir adres alanı sağlamakla birlikte, bulut ağlarına ilişkin temel kavramların öğretiminde IPv4 örnekleri daha kolay izlenebilmektedir. Bu nedenle bu bölümdeki adresleme ve subnet örnekleri ağırlıklı olarak IPv4 üzerinden verilecektir. IPv6 adresleme mimarisi ayrıca genel ve yerel kapsamlı adres türlerine sahiptir; ancak bunların ayrıntıları bu haftanın kapsamı dışındadır [8].

Genel ve özel IPv4 adresleri

IPv4 adresleri, kullanım bağlamına göre genel ve özel adresler olarak ele alınabilir:

- **Public IP address (genel IP adresi):** İnternet üzerinde yönlendirilebilen ve genel adres alanında benzersiz olması gereken adrestir.

- **Private IP address (özel IP adresi):** Bir kurum ağı veya bulut sanal ağı gibi sınırlandırılmış ağlarda kullanılan ve genel internette doğrudan yönlendirilmeyen adrestir.

Özel IPv4 adresleri için ayrılmış üç temel adres aralığı Tablo 2'de verilmiştir. Bu aralıklar RFC 1918 tarafından tanımlanmıştır [9].

Tablo 2. Özel IPv4 adres aralıkları

Adres aralığı	CIDR gösterimi	Yaklaşık kullanım ölçeği
10.0.0.0 – 10.255.255.255	10.0.0.0/8	Büyük özel ağlar
172.16.0.0 – 172.31.255.255	172.16.0.0/12	Orta ve büyük özel ağlar
192.168.0.0 – 192.168.255.255	192.168.0.0/16	Küçük özel ağlar ve yerel ağlar

Tablo 2'deki adresler farklı özel ağlarda tekrar kullanılabilir. Örneğin birbirinden bağımsız iki bulut ağı da 10.0.0.0/16 adres alanını kullanabilir. Bu durum, ağlar birbirinden yalıtılmış olduğu sürece sorun oluşturmaz. Ancak aynı adres aralıklarını kullanan ağlar daha sonra doğrudan birbirine bağlanmak istendiğinde adres çakışmaları meydana gelebilir. Bu nedenle adres alanının seçimi, basit bir bulut mimarisinde bile gelecekte kurulabilecek bağlantılar düşünülerek yapılmalıdır.

Bulut kaynaklarında özel ve genel IP kullanımı

Bir bulut ortamında sanal makine gibi bir kaynağın sanal ağ arabirimine genellikle bir özel IP adresi atanır. Bu adres, kaynağın aynı sanal ağdaki diğer kaynaklarla iletişim kurmasını sağlar. Kaynağın internetten doğrudan erişilebilir olması gerekiyorsa ayrıca bir genel IP adresi kullanılabilir.

Genel ve özel IP adreslerinin bulut ağındaki temel konumu Şekil 5'te gösterilmiştir.



Şekil 5. Bulut kaynağında genel ve özel IP adreslerinin temel ilişkisi

Şekil 5'te sanal makinenin sanal ağ içindeki temel kimliği özel IP adresidir. Genel IP adresi ise internet ile iletişim gerektiğinde kullanılan dış erişim adresini temsil etmektedir. Bununla birlikte bir kaynağa genel IP adresi atanması, kaynağın kendiliğinden internetten erişilebilir olduğu anlamına gelmez. Erişim için uygun yönlendirme yolunun ve trafik denetimi kurallarının da bulunması gerekir. Bu bileşenler ilerleyen alt bölümlerde ele alınacaktır.

Özel IP adreslerinin kullanılması aşağıdaki temel yararları sağlar:

- Genel IPv4 adreslerinin daha verimli kullanılmasına yardımcı olur.

- Bulut kaynaklarının doğrudan internete açılmadan haberleşmesini sağlar.
- Ağ kaynaklarının mantıksal olarak düzenlenmesini ve ayrılmasını kolaylaştırır.
- Aynı özel adres aralıklarının birbirinden bağımsız sanal ağlarda kullanılabilmesine imkân verir.

Ancak özel IP adresi kullanılması tek başına bir güvenlik mekanizması değildir. Bir kaynağın erişilebilirliğini; IP adresiyle birlikte yönlendirme, ağ geçitleri ve trafik denetimi kuralları belirler. Dolayısıyla "özel IP adresine sahip olmak" ile "güvenli olmak" aynı anlama gelmez.

Bu alt bölümde verilmesi gereken temel düşünce şudur: **IP adresi kaynağı tanımlar, adres alanı ağın sınırlarını belirler; kaynağa gerçekten ulaşılıp ulaşılamayacağını ise yönlendirme ve trafik denetimi birlikte belirler.**

3.2. CIDR Gösterimi

Bir sanal ağ veya subnet oluşturulurken yalnızca başlangıç IP adresini belirtmek yeterli değildir; bu yapının kapsadığı adres aralığının da tanımlanması gerekir. Bu amaçla CIDR gösterimi kullanılır.

CIDR gösterimi, bir IP adresi ile eğik çizgiden sonra yazılan **prefix length (önek uzunluğu)** değerinden oluşur:

IP adresi/önek uzunluğu

Örneğin `10.0.0.0/16` ifadesinde:

- `10.0.0.0`, adres aralığının başlangıcını,
- `/16`, IPv4 adresinin ilk 16 bitinin ağ bölümünü oluşturduğunu belirtir.

Bir IPv4 adresi toplam 32 bitten oluşur. Bu bitlerin önek uzunluğu tarafından belirlenen kısmı ağı, kalan kısmı ise o ağ içindeki adresleri temsil eder [10].

CIDR gösterimindeki ağ ve adres bölümlerinin ilişkisi Şekil 6'da gösterilmiştir.



Şekil 6. `10.0.0.0/16` adres aralığında ağ öneki ve kalan bitler

Şekil 6'daki `/16` önek uzunluğu, ilk 16 bitin bu adres bloğunu tanımlamak için sabit olduğunu gösterir. Kalan 16 bit ise blok içindeki farklı IP adreslerinin oluşturulmasında kullanılabilir.

Önek uzunluğu ve adres sayısı

Bir IPv4 CIDR bloğundaki toplam adres sayısı aşağıdaki bağıntıyla hesaplanabilir:

$$\text{Toplam adres sayısı} = 2^{32-n}$$

Burada n, CIDR gösterimindeki önek uzunluğudur. Örneğin:

$$10.0.1.0/24 \Rightarrow 2^{32-24} = 2^8 = 256$$

Buna göre `10.0.1.0/24` bloğu toplam 256 IPv4 adresi içerir. Yaygın kullanılan bazı CIDR önekleri ve kapsadıkları toplam adres sayıları Tablo 3'te verilmiştir.

Tablo 3. Bazı IPv4 CIDR önekleri ve toplam adres sayıları

CIDR öneki	Ağ için kullanılan bit	Kalan bit	Toplam adres sayısı
/16	16	16	65.536
/20	20	12	4.096
/24	24	8	256
/26	26	6	64
/28	28	4	16
/32	32	0	1

Tablo 3'e göre önek uzunluğu büyüdükçe adres bloğu küçülmektedir. Örneğin `/16`, `/24`'ten daha geniş; `/28` ise `/24`'ten daha küçük bir adres aralığını temsil eder. Bu ilişki ilk bakışta ters görünebilir: eğik çizgiden sonraki sayı büyüdükçe ağ için sabitlenen bit sayısı artar ve adreslere kalan bit sayısı azalır.

CIDR bloğunun sınırları

Bir CIDR bloğu, önek uzunluğuna uygun bir sınırdan başlamalıdır. Örneğin /24 büyüklüğündeki aşağıdaki iki blok birbirinden ayrı adres alanlarıdır:

- `10.0.1.0/24`: `10.0.1.0 – 10.0.1.255`
- `10.0.2.0/24`: `10.0.2.0 – 10.0.2.255`

Buna karşılık 10.0.1.25/24 yazımı tek bir kaynağın adresini önek bilgisiyle gösterebilse de bu adresin içinde bulunduğu ağ bloğu `10.0.1.0/24` olarak ifade edilir. Çünkü `/24` önekinde ilk 24 bit ağ bölümüdür ve son sekiz bit ağın başlangıcında sıfır değerini alır.

Bulut ağlarında CIDR kullanımı

Bulut ortamlarında CIDR gösterimi başlıca şu amaçlarla kullanılır:

- Sanal ağın toplam IP adres alanını tanımlamak,
- Sanal ağı daha küçük subnetlere ayırmak,

- Yönlendirme tablolarındaki hedef ağları belirtmek,
- Trafik denetimi kurallarının geçerli olduğu kaynak veya hedef adres aralıklarını tanımlamak.

Örneğin `10.0.0.0/16` adres alanına sahip bir sanal ağ, daha küçük CIDR blokları kullanılarak subnetlere ayrılabilir:

```
Sanal ağ:   10.0.0.0/16
Subnet A:   10.0.1.0/24
Subnet B:   10.0.2.0/24
Subnet C:   10.0.3.0/24
```

Bu örnekte her subnet, sanal ağın adres alanı içinde yer almakta ve diğer subnetlerle çakışmamaktadır. Subnetlerin hangi amaçlarla oluşturulduğu ve nasıl sınıflandırıldığı sonraki alt başlıklarda açıklanacaktır.

CIDR bloğundaki toplam adres sayısı, kullanıcı kaynaklarına atanabilecek adres sayısıyla her zaman aynı değildir. Ağ adresi, yayın adresi veya bulut sağlayıcısının altyapı işlevleri için bazı adresler kullanılamayabilir. Ayrılan adreslerin sayısı sağlayıcıya göre değişebildiğinden burada yalnızca CIDR bloğunun içerdiği **toplam adres sayısı** esas alınmıştır.

Bu alt bölümün temel sonucu şu şekilde özetlenebilir: **CIDR gösterimindeki IP adresi bloğun konumunu, eğik çizgiden sonraki önek uzunluğu ise bloğun büyüklüğünü belirtir.**

3.3. Subnet Kavramı

Bir sanal ağın bütün kaynaklarını tek bir adres alanında toplamak mümkün olsa da bu yaklaşım, kaynakların düzenlenmesini ve trafik akışlarının denetlenmesini güçleştirir. Bu nedenle sanal ağın adres alanı, **subnet (alt ağ)** adı verilen daha küçük mantıksal bölümlere ayrılır.

Her subnet:

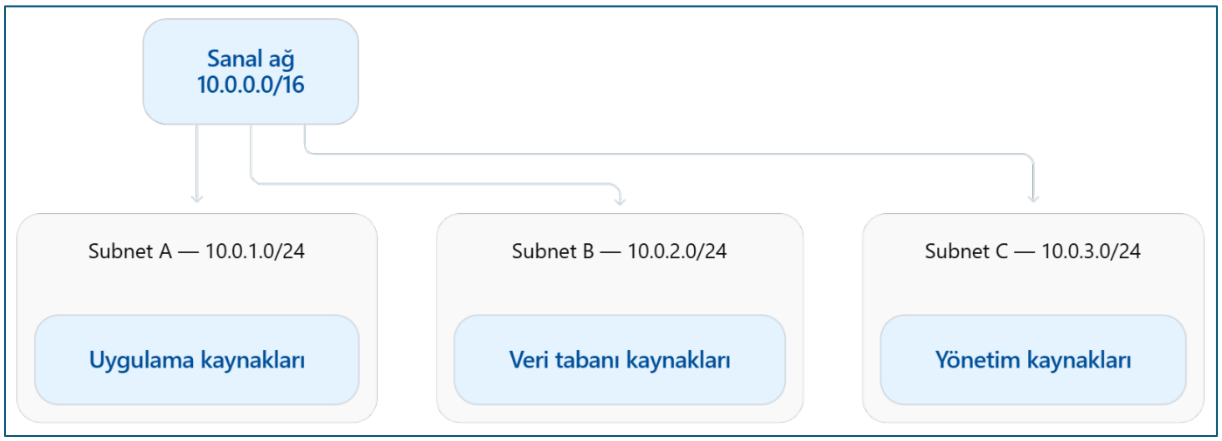
- Sanal ağın genel adres alanı içinde yer alır.
- Kendisine ait bir CIDR bloğuyla tanımlanır.
- Diğer subnetlerle çakışmayan bir IP adres aralığı kullanır.
- İçerisine yerleştirilen kaynaklara IP adresi sağlar.
- Belirli yönlendirme ve trafik denetimi kurallarıyla ilişkilendirilebilir.

Örneğin `10.0.0.0/16` adres alanına sahip bir sanal ağ, aşağıdaki subnetlere ayrılabilir:

- `10.0.1.0/24`: Uygulama sunucuları

- 10.0.2.0/24: Veri tabanı sistemleri
- 10.0.3.0/24: Yönetim hizmetleri

Bu subnetlerin tamamı 10.0.0.0/16 sanal ağının içinde yer almakta, ancak birbirinden farklı adres aralıklarını kullanmaktadır. Aynı sanal ağın subnetlere ayrılması Şekil 7'de gösterilmiştir.



Şekil 7. Bir sanal ağın birden fazla subnet halinde bölümlendirilmesi

Şekil 7'de her subnet farklı bir işlev için ayrılmıştır. Böyle bir ayrım zorunlu değildir; ancak farklı görevleri bulunan kaynakların mantıksal olarak gruplandırılmasını kolaylaştırır. Subnet adlarının veya kullanım amaçlarının IP adreslerinden otomatik olarak anlaşılmadığına dikkat edilmelidir. "Uygulama subneti" veya "veri tabanı subneti" gibi ifadeler, mimar tarafından belirlenen işlevsel adlandırmalardır.

Subnet oluşturmanın temel amaçları

Sanal ağı subnetlere ayırmak başlıca dört amaç taşır:

1. **Adres alanını düzenlemek:** Kaynak gruplarına belirli IP adres aralıkları ayrılabilir.
2. **Kaynakları işlevlerine göre gruplandırmak:** Web, uygulama ve veri katmanları farklı subnetlerde tutulabilir.
3. **Trafik akışlarını ayırmak:** Farklı subnetler için farklı yönlendirme ve erişim kuralları uygulanabilir.
4. **Mimariyi anlaşılır hale getirmek:** Kaynakların ağ içindeki rolleri daha kolay izlenebilir.

Subnet oluşturmak tek başına kaynaklar arasında güvenlik sağlamaz. İki kaynağın farklı subnetlerde bulunması, aralarındaki iletişimin otomatik olarak engellendiği anlamına gelmez. Trafiğin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini yönlendirme yolları ve trafik denetimi kuralları birlikte belirler.

Sanal ağ ve subnet ilişkisi

Sanal ağ daha geniş bir adres alanını ve mantıksal ağ sınırını temsil ederken subnet, bu yapının içindeki daha küçük adres bölümüdür. Bu ilişki Tablo 4'te özetlenmiştir.

Tablo 4. Sanal ağ ve subnet arasındaki temel farklar

Özellik	Sanal ağ	Subnet
Kapsam	Bulut ortamındaki genel mantıksal ağ sınırı	Sanal ağ içindeki daha küçük bölüm
Adres alanı	Bir veya daha fazla geniş CIDR bloğu	Sanal ağın adres alanından ayrılan CIDR bloğu
İçerik	Birden fazla subnet ve ağ bileşeni	Sanal ağ arabirimleri ve bunlara bağlı kaynaklar
Temel amaç	Kaynaklar için yalıtılmış ağ ortamı sağlamak	Kaynakları adres ve işlev bakımından gruplandırmak
Kural ilişkisi	Ağın genel bağlantı yapısını belirler	Belirli kaynak gruplarına yönlendirme ve erişim politikaları uygulanmasını kolaylaştırır

Tablo 4'e göre subnet, sanal ağdan bağımsız bir yapı değildir; sanal ağın adres alanı içerisinden oluşturulan mantıksal bir bölümdür. Bu nedenle subnet CIDR bloğunun sanal ağ adres alanı içinde kalması ve diğer subnetlerin adresleriyle çakışmaması gerekir[3]–[5].

Temel adresleme örneği

Aşağıdaki subnet planı geçerlidir:

```
Sanal ağ:   10.0.0.0/16
Subnet A:   10.0.1.0/24
Subnet B:   10.0.2.0/24
```

Her iki subnet de sanal ağın adres alanı içinde bulunur ve birbirleriyle çakışmaz. Buna karşılık aşağıdaki plan sorunludur:

```
Subnet A:   10.0.1.0/24
Subnet B:   10.0.1.128/25
```

`10.0.1.128/25` adres aralığı, `10.0.1.0/24` bloğunun içinde bulunduğundan iki subnet birbiriyle çakışmaktadır. Aynı sanal ağ içinde çakışan subnet adres aralıkları kullanılamaz.

Bulut sağlayıcıları subnetleri farklı fiziksel kapsamlarla ilişkilendirebilir. Örneğin bir subnetin tek bir kullanılabilirlik bölgesine veya daha geniş bir bölgesel kapsama bağlı olması sağlayıcının mimarisine göre değişebilir. Ancak sağlayıcıdan bağımsız temel kavram değişmez: **Subnet, sanal ağ adres alanının kaynakları gruplandırmak için ayrılmış, çakışmayan bir bölümüdür.**

3.4. Genel, Özel ve Yalıtılmış Subnetler

Subnetler, dış ağlarla kurdukları bağlantının niteliğine göre genel, özel veya yalıtılmış olarak sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırmayı belirleyen temel unsur subnetin adı veya kullandığı IP adres aralığı değil, yönlendirme tablosunda dış ağlara giden bir yolun bulunup bulunmamasıdır.

Public subnet (genel subnet), internet ağ geçidine doğrudan yönlendirme yolu bulunan subnettir. Genel bir subnet içindeki kaynağın internetten doğrudan erişilebilir olabilmesi için genellikle aşağıdaki koşulların birlikte sağlanması gerekir:

- Kaynağın genel IP adresine veya genel erişim sağlayan başka bir bileşene sahip olması,
- Subnetin yönlendirme tablosunda internet ağ geçidine giden uygun bir rota bulunması,
- Trafik denetimi kurallarının ilgili bağlantıya izin vermesi.

Dolayısıyla bir kaynağın genel subnette bulunması, onun otomatik olarak internetten erişilebilir olduğu anlamına gelmez. Genel subnet yalnızca internet yönünde doğrudan bir ağ yolunun bulunabileceğini ifade eder.

Genel subnetler çoğunlukla internetten bağlantı kabul etmesi gereken yük dengeleyiciler, ters vekil sunucular ve benzeri dışa açık bileşenler için kullanılır. Uygulamanın bütün bileşenlerinin genel subnetlere yerleştirilmesi gerekli değildir.

Private subnet (özel subnet), internet ağ geçidine doğrudan yönlendirme yolu bulunmayan subnettir. Bu subnetteki kaynaklar çoğunlukla özel IP adresleriyle iletişim kurar ve internetten doğrudan başlatılan bağlantıları kabul etmez.

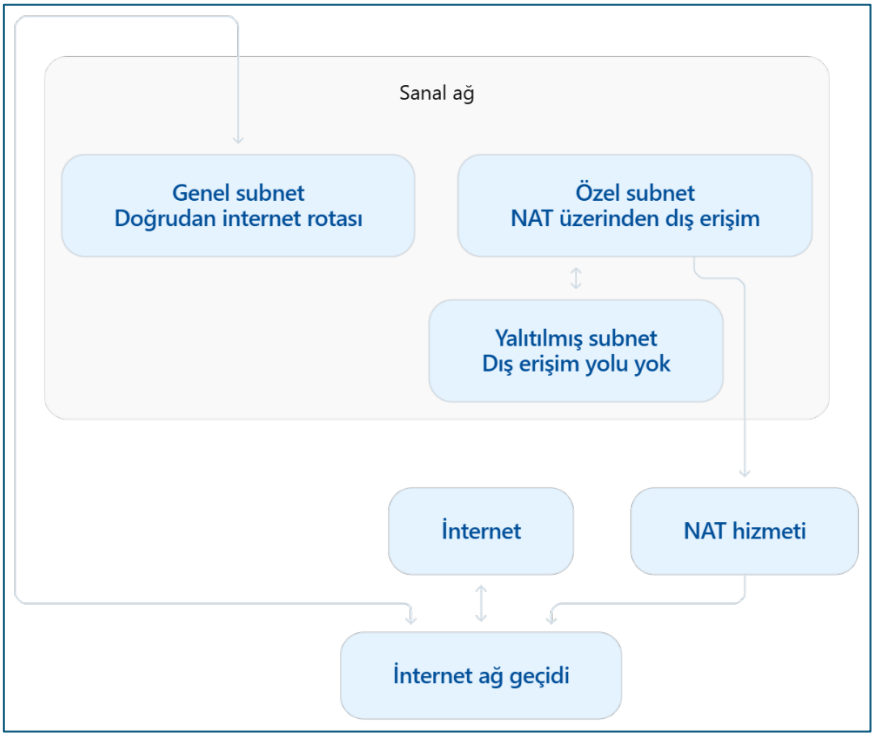
Bununla birlikte özel subnet, internetle hiçbir şekilde iletişim kurulamayacağı anlamına gelmez. Özel subnetteki bir kaynak; güncelleme indirmek veya dış bir hizmete istek göndermek için bir **Network Address Translation (Ağ Adresi Dönüştürme – NAT)** hizmeti üzerinden dışarı yönlü bağlantı kurabilir. NAT'ın çalışma mantığı Bölüm 4.2'de açıklanacaktır.

Özel subnetler çoğunlukla uygulama sunucuları, arka uç hizmetleri ve doğrudan internetten erişilmesi gerekmeyen diğer kaynaklar için kullanılır.

Isolated subnet (yalıtılmış subnet), internet ağ geçidine veya NAT hizmetine giden bir rotası bulunmayan subnettir. Bu subnet içindeki kaynaklar internetle doğrudan ya da NAT üzerinden iletişim kuramaz.

Yalıtılmış subnet, yalnızca bulunduğu sanal ağdaki izin verilen kaynaklarla veya özel bağlantı yöntemleriyle erişilen diğer ağlarla haberleşebilir. Veri tabanları veya yalnızca kurum içi işlemlerde kullanılan hassas sistemler böyle bir subnette konumlandırılabilir.

Genel, özel ve yalıtılmış subnetlerin temel bağlantı farkları Şekil 8'de gösterilmiştir.



Şekil 8. Genel, özel ve yalıtılmış subnetlerin dış ağ bağlantıları

Şekil 8'de genel subnet internet ağ geçidine doğrudan bağlıdır. Özel subnetin dışarı yönlü trafiği NAT hizmeti üzerinden ilerlerken yalıtılmış subnet için internete ulaşan bir yol tanımlanmamıştır. Subnetler arasındaki oklar yalnızca olası ağ yolunu göstermektedir; iletişimin gerçekleşmesi ayrıca trafik denetimi kurallarına bağlıdır.

Üç subnet türünün temel özellikleri Tablo 5'te karşılaştırılmıştır.

Tablo 5. Genel, özel ve yalıtılmış subnetlerin karşılaştırılması

Özellik	Genel subnet	Özel subnet	Yalıtılmış subnet
İnternet ağ geçidine doğrudan rota	Var	Yok	Yok
İnternete dışarı yönlü erişim	Doğrudan veya genel erişim bileşeniyle	Genellikle NAT üzerinden	Yok
İnternetten doğrudan başlatılan bağlantı	Gerekli koşullar sağlanırsa mümkün	Normal durumda mümkün değil	Mümkün değil
Tipik kullanım	Dışa açık yük dengeleyici ve web katmanı	Uygulama ve arka uç hizmetleri	Veri tabanı ve hassas iç hizmetler
Özel IP adresi kullanımı	Kullanılabilir	Genellikle kullanılır	Genellikle kullanılır

Tablo 5, subnet türlerinin temel olarak internetle kurdukları bağlantı biçimine göre ayrıldığını göstermektedir. Bununla birlikte "genel", "özel" ve "yalıtılmış" ifadeleri bütün bulut sağlayıcılarında aynı adlarla veya aynı teknik uygulamayla kullanılmayabilir.

Sağlayıcılar arasındaki kavramsal karşılık

AWS, doğrudan internet ağ geçidi rotası bulunan subnetleri genel; böyle bir doğrudan rotası bulunmayan subnetleri özel subnet olarak tanımlar. Dış hedeflere hiçbir rotası bulunmayan subnetler ise yalıtılmış subnet olarak adlandırılır [11].

Azure'da subnetin dışarı yönlü erişimi; genel IP adresi, NAT Gateway veya başka bir açık dış bağlantı yöntemi kullanılarak sağlanabilir. Yeni sanal ağlarda otomatik dış erişim yerine açıkça tanımlanan bir dış bağlantı yönteminin kullanılması esas alınmaktadır [12].

Google Cloud'da ise kaynağın dış IP adresi, uygun rota ve güvenlik duvarı kuralları internet erişiminin belirlenmesinde birlikte rol oynar [13].

Bu farklılıklara rağmen sağlayıcıdan bağımsız temel ayrım şöyledir:

- **Genel subnet:** İnternete doğrudan ağ yolu vardır.
- **Özel subnet:** İnternete doğrudan yol yoktur; kontrollü dışarı yönlü erişim sağlanabilir.
- **Yalıtılmış subnet:** İnternete doğrudan veya dolaylı bir yol bulunmaz.

Subnet türü tek başına güvenlik garantisi vermez. Kaynakların gerçek erişilebilirliği; yönlendirme, genel veya özel IP kullanımı, ağ geçitleri ve trafik denetimi kurallarının birlikte değerlendirilmesiyle anlaşılabilir.

3.5. Yönlendirme Tablosu

Bir IP paketinin hedef adrese ulaşabilmesi için ağ içinde izleyeceği yolun belirlenmesi gerekir. Bu karar, **route table (yönlendirme tablosu)** içerisindeki kurallara göre verilir.

Yönlendirme tablosundaki her satıra **route (rota)** adı verilir. Bir rota temel olarak iki bilgiden oluşur:

- **Destination (hedef):** Rotanın geçerli olduğu IP adresi veya CIDR bloğu,
- **Next hop (sonraki durak):** Eşleşen trafiğin gönderileceği ağ bileşeni ya da bağlantı.

Örneğin bir yönlendirme tablosunda aşağıdaki rotalar bulunabilir:

Tablo 6. Basitleştirilmiş bir yönlendirme tablosu

Hedef	Sonraki durak	Temel anlamı
10.0.0.0/16	Yerel sanal ağ	Sanal ağ içindeki kaynaklara gönder
10.20.0.0/16	Ağlar arası bağlantı	Bağlı başka bir özel ağa gönder
0.0.0.0/0	İnternet ağ geçidi	Diğer IPv4 hedeflerini internete yönlendir

Tablo 6'da ilk rota sanal ağ içindeki trafiği, ikinci rota başka bir özel ağa giden trafiği, üçüncü rota ise daha özel bir rotayla eşleşmeyen trafiği temsil etmektedir. Tablodaki bileşen adları kavramsaldır; sağlayıcılar sonraki durağı farklı hizmet adlarıyla ifade edebilir.

Yönlendirme kararının verilmesi

Bir kaynak başka bir IP adresine paket göndermek istediğinde ağ sistemi genel olarak şu işlemleri gerçekleştirir:

1. Paketin hedef IP adresini inceler.
2. Yönlendirme tablosunda hedef adresle eşleşen rotaları bulur.
3. Birden fazla eşleşme varsa en özel rotayı seçer.
4. Paketi seçilen rotanın gösterdiği sonraki durağa gönderir.

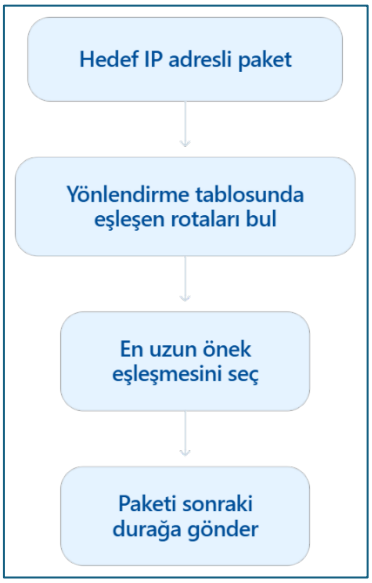
Longest prefix match (en uzun önek eşleşmesi), hedef adresle eşleşen rotalar arasından önek uzunluğu en büyük olan rotanın seçilmesidir. Önek uzunluğu daha büyük olan rota, daha dar ve daha özel bir adres aralığını temsil eder [10].

Örneğin yönlendirme tablosunda şu iki rota bulunsun:

```
10.0.0.0/16   → Yerel sanal ağ
0.0.0.0/0     → İnternet ağ geçidi
```

Hedef adres `10.0.2.25` olduğunda her iki rota da teknik olarak hedefle eşleşir. Ancak `/16` rotası, `/0` rotasından daha özel olduğu için paket yerel sanal ağ içinde yönlendirilir. `8.8.8.8` adresi ise `10.0.0.0/16` ile eşleşmediğinden /0 rotası kullanılır.

Bu temel karar süreci Şekil 9'da gösterilmiştir.



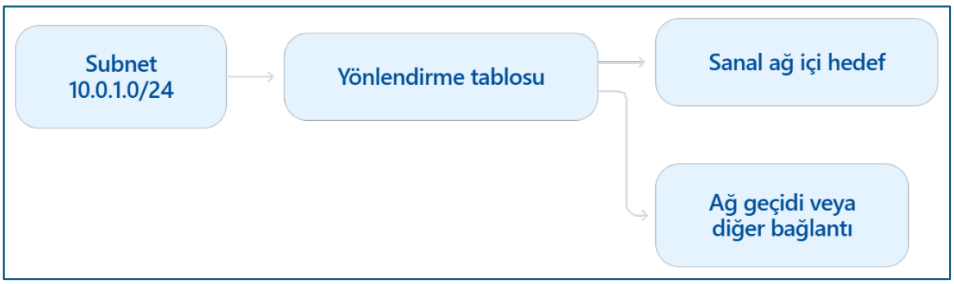
Şekil 9. Yönlendirme tablosuna göre rota seçiminin temel aşamaları

Şekil 9'da yönlendirme kararının paketin hedef IP adresine göre verildiği görülmektedir. Kaynak uygulamanın türü veya paketin içeriği, temel hedef tabanlı IP yönlendirme kararının doğrudan bir parçası değildir.

Subnet ve yönlendirme tablosu ilişkisi

Bulut ortamlarında bir yönlendirme tablosu genellikle bir veya daha fazla subnetle ilişkilendirilir. Subnet içindeki kaynaklardan çıkan trafik, ilgili yönlendirme tablosundaki rotalara göre iletilir.

Bu ilişki Şekil 10'da gösterilmiştir.



Şekil 10. Subnet ile yönlendirme tablosu arasındaki ilişki

Şekil 10'daki subnetten çıkan trafik önce yönlendirme tablosundaki hedeflerle karşılaştırılır. Eşleşen rota, trafiğin sanal ağ içinde mi kalacağını yoksa bir ağ geçidine veya başka bir bağlantıya mı gönderileceğini belirler.

Bir rotanın bulunması, iletişimin kesinlikle gerçekleşeceği anlamına gelmez. Başarılı bir iletişim için:

- Hedefe ulaşan uygun bir rota bulunmalı,
- Sonraki durak çalışır ve erişilebilir olmalı,
- Trafik denetimi kuralları bağlantıya izin vermeli,
- Gerekli olduğunda dönüş trafiği için de uygun yol bulunmalıdır.

Bu nedenle yönlendirme tablosu, trafiğin **hangi yoldan ilerleyebileceğini** belirler; trafiğe **izin verilip verilmediğini** ise güvenlik grupları ve ağ erişim kuralları gibi başka mekanizmalar belirler.

AWS, Azure ve Google Cloud yönlendirme yapılarının adları ve uygulanma biçimleri farklı olsa da ortak temel mantık aynıdır: hedef IP öneki bir rotayla eşleştirilir ve trafik belirtilen sonraki durağa gönderilir [11]–[13].

Bu alt bölümün temel sonucu şöyledir: **Yönlendirme tablosu, hedef adresi değerlendirerek paketin izleyeceği yolu seçer; ancak tek başına erişim izni sağlamaz.**

3.6. Yerel Rota, Varsayılan Rota ve Trafik Yolu

Bir yönlendirme tablosunda farklı hedefler için çok sayıda rota bulunabilir. Bulut ağlarının temel işleyişini anlayabilmek için özellikle **local route (yerel rota)** ve **default route (varsayılan rota)** kavramlarının bilinmesi gerekir.

Yerel rota

Yerel rota, sanal ağın kendi adres alanına yönelen trafiğin aynı sanal ağ içinde iletilmesini sağlar. Örneğin `10.0.0.0/16` adres alanına sahip bir sanal ağ için aşağıdaki rota yerel iletişimi temsil eder:

```
Hedef: 10.0.0.0/16
Sonraki durak: Yerel sanal ağ
```

Bu rota sayesinde `10.0.1.0/24` subnetindeki bir kaynak, uygun trafik denetimi kuralları bulunduğunda `10.0.2.0/24` subnetindeki başka bir kaynakla iletişim kurabilir. Trafiğin internet ağ geçidine gönderilmesi gerekmez; paket sanal ağ içinde yönlendirilir.

Yerel rotanın bulunması, subnetler arasındaki trafiğe otomatik olarak izin verildiği anlamına gelmez. Rota yalnızca hedefe giden ağ yolunu sağlar. Güvenlik grupları veya ağ erişim denetim listeleri bu trafiği ayrıca sınırlandırabilir.

Varsayılan rota

Varsayılan rota, yönlendirme tablosundaki daha özel rotalardan hiçbiriyle eşleşmeyen trafik için kullanılacak yolu belirtir. IPv4 için varsayılan rota şu şekilde gösterilir:

```
0.0.0.0/0
```

`/0` öneki hiçbir başlangıç bitini sabitlemediği için bütün IPv4 adresleriyle eşleşir. Ancak rota seçiminde en uzun önek eşleşmesi kullanıldığından varsayılan rota yalnızca daha özel bir eşleşme bulunmadığında seçilir [10].

IPv6 için varsayılan rota benzer biçimde aşağıdaki gösterime sahiptir:

```
::/0
```

Varsayılan rotanın sonraki durağı, subnetin bağlantı amacına göre değişebilir:

- İnternet ağ geçidi,
- NAT hizmeti,
- Sanal ağ cihazı,
- Kurum ağına açılan özel bağlantı,
- Başka bir uygun ağ geçidi.

Dolayısıyla 0.0.0.0/0 rotası her zaman internet erişimi anlamına gelmez. Trafiğin nereye gönderileceğini rotanın sonraki durak alanı belirler.

Yerel ve varsayılan rotanın birlikte değerlendirilmesi

Aşağıdaki yönlendirme tablosu, genel bir subnet için basitleştirilmiş örnektir:

Tablo 7. Yerel ve varsayılan rotaları içeren örnek yönlendirme tablosu

Hedef	Sonraki durak	Kullanım amacı
10.0.0.0/16	Yerel sanal ağ	Sanal ağ içindeki hedeflere ulaşmak
0.0.0.0/0	İnternet ağ geçidi	Diğer IPv4 hedeflerine ulaşmak

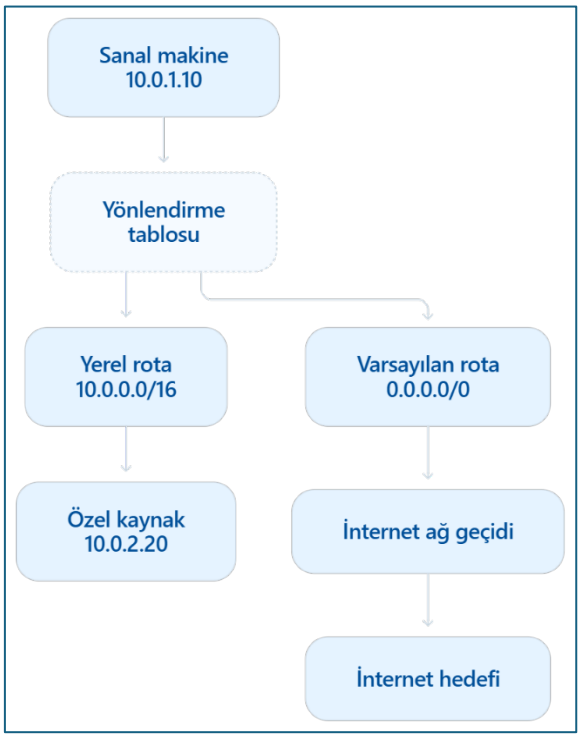
Kaynak adresi 10.0.1.10 olan bir sanal makinenin iki farklı hedefe paket gönderdiği düşünülsün:

- Hedef 10.0.2.20 ise 10.0.0.0/16 yerel rotası seçilir.
- Hedef 203.0.113.20 ise yerel rotayla eşleşme olmadığından 0.0.0.0/0 varsayılan rotası seçilir.

Tablo 7, aynı kaynaktan çıkan paketlerin hedef adreslerine bağlı olarak farklı sonraki duraklara gönderilebildiğini göstermektedir.

Trafik yolunun oluşması

Bir paketin kaynak ile hedef arasında izlediği bileşenler dizisine **traffic path (trafik yolu)** denir. Basitleştirilmiş bir bulut ağındaki iki temel trafik yolu Şekil 11'de gösterilmiştir.



Şekil 11. Hedef adrese göre yerel veya varsayılan rotanın seçilmesi

Şekil 11'de özel ağ içindeki hedef için yerel rota, sanal ağ dışındaki hedef için ise varsayılan rota seçilmektedir. Bu ayrım, genel ve özel subnetlerin davranışını anlamanın temelini oluşturur.

Gidiş ve dönüş yolu

Ağ iletişiminin başarılı olabilmesi için yalnızca kaynaktan hedefe giden yolun bulunması yeterli değildir. Hedeften kaynağa dönecek trafik için de uygun bir yol bulunmalıdır.

Örneğin bir istemcinin sunucuya gönderdiği istek hedefe ulaşsa bile sunucunun yanıtı istemciye geri döndürememesi durumunda iletişim tamamlanamaz. Bu nedenle trafik yolu değerlendirilirken şu unsurlar birlikte düşünülmelidir:

1. Kaynaktan hedefe giden rota,
2. Hedeften kaynağa dönen rota,
3. Yol üzerindeki ağ geçitleri,
4. Her iki yöndeki trafik denetimi kuralları.

Bazı yönetilen bulut bileşenleri dönüş yolunu otomatik olarak yönetebilir. Bununla birlikte temel ilke değişmez: başarılı iletişim, uygun gidiş ve dönüş yollarının bulunmasını gerektirir.

Yerel rota, varsayılan rota ve trafik yolu arasındaki ilişki şu şekilde özetlenebilir:

- **Yerel rota**, sanal ağ içindeki hedeflere giden yolu gösterir.
- **Varsayılan rota**, daha özel bir rota bulunmayan hedefler için kullanılacak yolu gösterir.
- **Trafik yolu**, paketin kaynak ile hedef arasında geçtiği bütün bileşenleri ifade eder.
- **Trafik denetimi kuralları**, bu yol üzerindeki iletişime izin verilip verilmediğini belirler.

4. İnternet Erişimi ve Ağ Trafiğinin Denetlenmesi

Bir bulut kaynağının internetle veya diğer ağlardaki kaynaklarla iletişim kurabilmesi, yalnızca IP adresine sahip olmasına bağlı değildir. Trafiğin uygun bir ağ geçidine yönlendirilmesi ve trafik denetimi kuralları tarafından izinli olması gerekir.

Bu bölümde iki temel soru ele alınacaktır:

1. Bir bulut kaynağı internete hangi ağ bileşenleri üzerinden ulaşır?
2. Kaynağa gelen ve kaynaktan çıkan trafiğe hangi kurallar uygulanır?

İnternet ağ geçidi ve NAT, trafiğin izleyeceği bağlantı yolunu sağlarken güvenlik grupları ve ağ erişim denetim listeleri hangi trafiğe izin verileceğini belirler. Bu bileşenler farklı görevler üstlense de bir bulut ağında birlikte çalışır.

Ağ trafiğinin yönü kaynak açısından iki şekilde ifade edilir:

- **Ingress traffic (gelen trafik):** Dışarıdan bulut kaynağına yönelen trafik,
- **Egress traffic (giden trafik):** Bulut kaynağından başka bir hedefe yönelen trafik.

Bu bölümde amaç, söz konusu bileşenleri yapılandırmayı öğretmek değil; temel görevlerini ve bir trafik yolu içindeki konumlarını açıklamaktır.

4.1. İnternet Ağ Geçidi ve Genel Erişim

Bir sanal ağın internetle iletişim kurabilmesi için sanal ağ ile internet arasında bağlantı sağlayan mantıksal bir bileşene ihtiyaç vardır. Bu bileşen genel olarak **internet gateway (internet ağ geçidi)** olarak adlandırılır.

İnternet ağ geçidi, sanal ağ ile internet arasında trafik geçişi sağlar. Ancak sanal ağa bir internet ağ geçidi eklenmesi, sanal ağdaki bütün kaynakların otomatik olarak internete açıldığı anlamına gelmez. Genel erişimin gerçekleşebilmesi için ağ geçidinin yanında IP adresleme, yönlendirme ve trafik denetimi koşullarının da sağlanması gerekir.

İnternete giden trafik

Genel IP adresine sahip bir bulut kaynağının internetteki bir hedefe paket gönderdiği düşünülsün. Basitleştirilmiş trafik yolu şu şekildedir:

1. Kaynak, paketi hedef genel IP adresine gönderir.
2. Subnetin yönlendirme tablosu hedef adresi inceler.
3. Trafik, internet ağ geçidini gösteren varsayılan rotayla eşleşir.
4. İnternet ağ geçidi paketi internet yönüne iletir.
5. Hedefin yanıtı uygun dönüş yolu üzerinden kaynağa ulaşır.

Bu yolun oluşabilmesi için yönlendirme tablosunda çoğunlukla aşağıdaki gibi bir rota bulunur:

Hedef: `0.0.0.0/0`

Sonraki durak: İnternet ağ geçidi

Buradaki `0.0.0.0/0`, daha özel bir rotayla eşleşmeyen bütün IPv4 hedeflerini temsil eder. IPv6 trafiğinde benzer amaçla `::/0` rotası kullanılabilir.

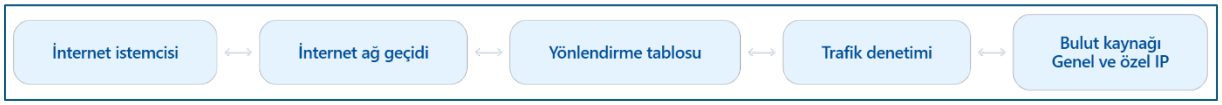
İnternetten gelen trafik

İnternetteki bir istemcinin bulut kaynağına bağlantı başlatabilmesi için genellikle aşağıdaki koşulların birlikte sağlanması gerekir:

- Hedef kaynağın genel olarak erişilebilir bir IP adresine sahip olması,
- Sanal ağda internet bağlantısı sağlayan bir yol bulunması,
- Yönlendirme bilgilerinin doğru olması,
- Gelen trafik kurallarının ilgili protokol ve bağlantı noktasına izin vermesi,
- Kaynağın istenen hizmeti çalıştırıyor olması.

Örneğin genel IP adresine sahip bir web sunucusunun internetten HTTP veya HTTPS isteği alabilmesi için yalnızca internet ağ geçidi yeterli değildir. İlgili web trafiğinin güvenlik kuralları tarafından da kabul edilmesi gerekir.

Genel erişimin temel bileşenleri Şekil 12'de gösterilmiştir.



Şekil 12. İnternet ile bulut kaynağı arasındaki temel trafik yolu

Şekil 12'de internet ağ geçidi bağlantı yolunu, yönlendirme tablosu trafiğin izleyeceği yönü, trafik denetimi bileşeni ise bağlantıya izin verilip verilmeyeceğini belirlemektedir. Bu bileşenlerden birinin eksik veya uygun olmayan şekilde tanımlanması iletişimin kurulamamasına neden olabilir.

Genel IP adresi ile genel subnet arasındaki fark

Genel IP adresi ve genel subnet ilişkili kavramlar olmakla birlikte aynı şeyi ifade etmez:

- **Genel IP adresi**, bir kaynağın internet tarafında adreslenebilmesini sağlar.
- **Genel subnet**, internet ağ geçidine doğrudan yönlendirme yolu bulunan subnettir.

Bir kaynak genel subnette bulunsa bile genel IP adresi veya genel erişim sağlayan bir hizmet olmadan internetten doğrudan erişilebilir olmayabilir. Benzer şekilde bir kaynağa genel IP atanması da uygun rota ve trafik izinleri bulunmadığında tek başına erişim sağlamaz. Bu ilişki Tablo 8'de özetlenmiştir.

Tablo 8. Genel internet erişimi için temel bileşenler

Bileşen	Temel görevi	Tek başına yeterli mi?
Genel IP adresi	Kaynağın internet tarafında adreslenmesini sağlar	Hayır
İnternet ağ geçidi	Sanal ağ ile internet arasında bağlantı sağlar	Hayır

Varsayılan rota	Dış hedeflere giden trafiği ağ geçidine yönlendirir	Hayır
Trafik denetimi kuralı	Belirli trafiğe izin verir veya trafiği engeller	Hayır
Çalışan uygulama hizmeti	İsteği uygulama düzeyinde karşılar	Hayır

Tablo 8, genel erişimin tek bir bileşenle sağlanmadığını göstermektedir. Başarılı iletişim, bu bileşenlerin birbirini tamamlayacak şekilde çalışmasına bağlıdır.

Bulut sağlayıcılarındaki karşılıklar

Bulut sağlayıcıları internet bağlantısını farklı adlar ve uygulama biçimleriyle sunabilir:

- AWS'de internet ağ geçidi, VPC'ye bağlanan ayrı bir mantıksal bileşendir. Genel subnetin yönlendirme tablosunda bu ağ geçidine giden bir rota bulunur [11].
- Azure'da genel IP adresleri ve platform tarafından sağlanan internet yönlendirmesi birlikte kullanılır. Dış bağlantının açıkça tanımlanması yaklaşımı benimsenmektedir [12].
- Google Cloud'da uygun varsayılan rota ve genel IP adresi bulunan kaynaklar, varsayılan internet ağ geçidi üzerinden internetle iletişim kurabilir [13].

Bu farklılıklara rağmen sağlayıcıdan bağımsız temel ilke aynıdır: **İnternet erişimi için adresleme, yönlendirme, ağ geçidi ve trafik izinleri birlikte değerlendirilmelidir.**

İnternet ağ geçidi doğrudan internet bağlantısı sağlarken özel subnetteki kaynakların yalnızca dışarı yönlü internet erişimi için farklı bir yönteme ihtiyacı vardır. Bu amaçla kullanılan NAT mekanizması sonraki alt bölümde açıklanacaktır.

4.2. NAT ve Dışarı Yönlü Erişim

Özel subnette bulunan kaynaklar genellikle yalnızca özel IP adreslerine sahiptir. Özel IPv4 adresleri genel internette yönlendirilmediği için bu kaynaklar özel adreslerini kullanarak internete doğrudan paket gönderemez. Bununla birlikte işletim sistemi güncellemeleri, yazılım depoları veya dış uygulama hizmetleri gibi hedeflere erişmeleri gerekebilir.

Bu ihtiyacı karşılamak için **Network Address Translation (Ağ Adresi Dönüştürme – NAT)** kullanılır. NAT, özel IP adresiyle gönderilen trafiğin kaynak adresini internette kullanılabilir bir genel IP adresine dönüştürür [14].

NAT'ın temel çalışma biçimi

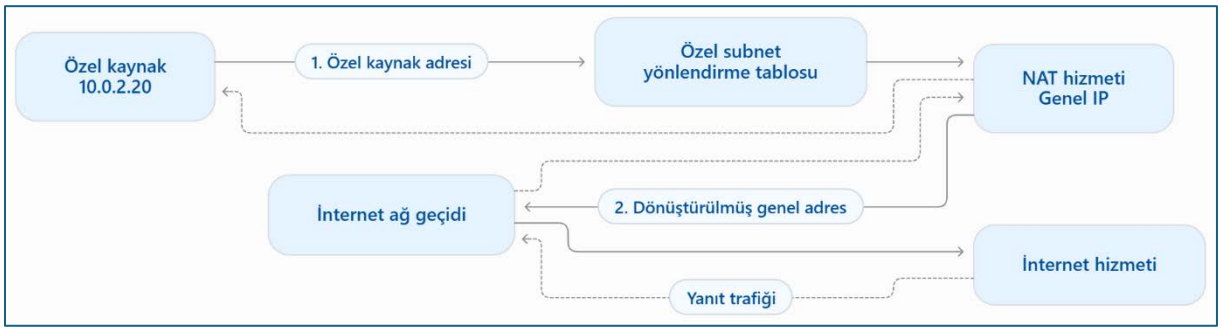
Özel IP adresi `10.0.2.20` olan bir sunucunun internetteki bir hizmete istek gönderdiği düşünülsün. Trafik genel olarak şu yolu izler:

1. Sunucu, isteği özel IP adresiyle oluşturur.
2. Özel subnetin yönlendirme tablosu dış trafiği NAT hizmetine gönderir.

3. NAT, paketin özel kaynak adresini kendi genel IP adresiyle değiştirir.
4. Paket internet ağ geçidi üzerinden hedefe ulaştırılır.
5. Hedeften dönen yanıt NAT hizmetine gelir.
6. NAT, yanıtı ilk isteği başlatan özel IP adresine iletir.

Kaynak adresinin değiştirilmesi işlemi **Source Network Address Translation (Kaynak Ağ Adresi Dönüştürme – SNAT)** olarak adlandırılır. NAT hizmeti, oluşturulan bağlantıları izleyerek internetten gelen yanıtların doğru özel kaynağa ulaştırılmasını sağlar.

Bu süreç Şekil 13'te gösterilmiştir.



Şekil 13. Özel subnetteki bir kaynağın NAT üzerinden internete erişimi

Şekil 13'te bağlantı özel subnetteki kaynak tarafından başlatılmıştır. İnternetteki hizmetten dönen trafik, bu bağlantının yanıtı olduğu için NAT tarafından ilgili özel kaynağa iletilebilir.

NAT ve bağlantının yönü

NAT'ın temel kullanımında özel kaynak internet yönünde bağlantı başlatabilir; ancak internetteki bir istemci yalnızca NAT'ın genel IP adresini kullanarak özel kaynağa yeni bir bağlantı başlatamaz. Bunun nedeni NAT'ın, dönüş trafiğini yalnızca daha önce içeriden başlatılmış ve izlenen bağlantılarla eşleştirmesidir.

Bu davranış şu şekilde özetlenebilir:

Trafik durumu	**NAT üzerinden gerçekleşmesi**
Özel kaynak internet bağlantısını başlatır	Mümkün
İnternet hizmeti başlatılmış bağlantıya yanıt verir	Mümkün
İnternetteki istemci özel kaynağa yeni bağlantı başlatır	Normal NAT kullanımında mümkün değil
Özel kaynak aynı sanal ağdaki başka bir kaynağa bağlanır	NAT gerekli değil

Bu karşılaştırma, NAT'ın özel kaynaklara ağırlıklı olarak dışarı yönlü internet erişimi sağladığını göstermektedir.

NAT için gerekli temel bileşenler

Özel bir kaynağın NAT üzerinden internete ulaşabilmesi için şu bileşenlerin birlikte çalışması gerekir:

- Özel IP adresine sahip kaynak,
- NAT hizmetine yönlendiren subnet rotası,
- Genel IP adresi kullanabilen NAT hizmeti,
- NAT'tan internete ulaşan ağ yolu,
- Giden ve dönen trafiğe izin veren trafik denetimi kuralları.

Örneğin özel subnetin yönlendirme tablosunda aşağıdaki rota bulunabilir:

```
Hedef: 0.0.0.0/0
Sonraki durak: NAT hizmeti
```

Burada özel subnetin varsayılan rotası doğrudan internet ağ geçidini değil, NAT hizmetini göstermektedir. NAT hizmeti ise internet bağlantısına sahip uygun bir ağ yolu üzerinden dış hedeflere ulaşır.

NAT bir güvenlik duvarı mıdır?

NAT, adres dönüştürme ve bağlantı eşleme işlevi sağlar; temel amacı ayrıntılı güvenlik politikaları uygulamak değildir. İçeriden başlatılmamış bağlantıların özel kaynağa doğrudan ulaşamaması koruyucu bir sonuç doğursa da NAT tek başına güvenlik duvarının yerini almaz.

Trafiğe izin verilip verilmeyeceği ayrıca güvenlik grupları, ağ erişim denetim listeleri veya güvenlik duvarı kurallarıyla belirlenmelidir. Dolayısıyla şu iki görev birbirinden ayrılmalıdır:

- **NAT:** Özel ve genel adresler arasında dönüşüm yapar.
- **Trafik denetimi:** Hangi bağlantıların kabul edileceğini veya engelleneceğini belirler.

Bulut sağlayıcılarındaki karşılıklar

AWS, özel subnetlerdeki kaynakların dış bağlantıları için NAT Gateway hizmetini sunar. Bu yapı, özel kaynakların internet bağlantısı başlatmasına izin verirken internetten yeni bağlantı başlatılmasını engeller [15].

Azure NAT Gateway, bir veya daha fazla subnet için yönetilen dışarı yönlü bağlantı ve kaynak adresi dönüşümü sağlar [16].

Google Cloud NAT ise dış IP adresi bulunmayan desteklenen kaynakların internetteki IPv4 hedeflerine dışarı yönlü bağlantı kurmasını sağlar [17].

Hizmetlerin uygulanma biçimleri farklı olsa da sağlayıcıdan bağımsız temel işlev aynıdır: **NAT, özel IP adresine sahip kaynakların genel IP adresini doğrudan üzerlerinde taşımadan dış ağlara bağlantı başlatabilmesini sağlar.**

Bu alt bölümde IPv4 tabanlı NAT'ın temel işlevi ele alınmıştır. Bağlantı noktası tahsisi, NAT kapasitesi, yüksek erişilebilirlik tasarımı ve IPv6 dışarı yönlü erişim yöntemleri bu haftanın kapsamı dışındadır.

4.3. Güvenlik Grupları

Bir kaynağa ulaşan ağ yolunun bulunması, trafiğin otomatik olarak kabul edileceği anlamına gelmez. Bulut ortamlarında sanal makine veya sanal ağ arabirimi gibi kaynaklara gelen ve bu kaynaklardan çıkan trafiği sınırlandırmak için güvenlik kuralları kullanılır.

Security group (güvenlik grubu), belirli bulut kaynakları için izin verilen gelen ve giden ağ trafiğini tanımlayan mantıksal bir trafik denetimi mekanizmasıdır. Geleneksel veri merkezindeki fiziksel güvenlik duvarından farklı olarak yazılım tabanlıdır ve korunacak kaynağa veya onun sanal ağ arabirimine yakın bir noktada uygulanır.

Güvenlik kuralının temel bileşenleri

Bir güvenlik grubu, bir veya daha fazla trafik kuralından oluşur. Bir kural genellikle şu bilgileri içerir:

- **Yön:** Gelen veya giden trafik,
- **Kaynak ya da hedef:** IP adresi, CIDR bloğu veya mantıksal kaynak grubu,
- **Protokol:** TCP, UDP veya ICMP gibi ağ protokolü,
- **Port:** Uygulamanın kullandığı bağlantı noktası,
- **Eylem:** Trafiğe izin verme veya sağlayıcıya göre trafiği reddetme.

Transmission Control Protocol (İletim Kontrol Protokolü – TCP) bağlantı temelli iletişimde; **User Datagram Protocol (Kullanıcı Datagram Protokolü – UDP)** ise bağlantısız iletişimde yaygın biçimde kullanılır. **Internet Control Message Protocol (İnternet Denetim İletisi Protokolü – ICMP)** çoğunlukla ağ durumu ve hata bildirimleriyle ilişkilidir. Örnek bir web sunucusu için kullanılabilecek basitleştirilmiş kurallar Tablo 9'da gösterilmiştir.

Tablo 9. Bir web sunucusu için örnek güvenlik kuralları

Yön	Kaynak veya hedef	Protokol	Port	Amaç
Gelen	İnternet	TCP	443	Güvenli web trafiğine izin vermek
Gelen	Yönetim ağı	TCP	22	Yönetim bağlantısını belirli ağla sınırlandırmak

Giden	Uygulama bağımlılıkları	TCP	Gereken portlar	Gerekli dış hizmetlere erişmek

Tablo 9'daki kurallar kavramsal örneklerdir. Gerçek bir sistemde portların ve kaynak adreslerin uygulamanın ihtiyacına göre belirlenmesi gerekir. Örneğin yönetim portunun bütün internete açılması yerine yalnızca belirli bir yönetim ağına izin verilmesi daha sınırlı bir erişim sağlar.

Güvenlik grubunun uygulanma noktası

Güvenlik grubunun kaynak düzeyindeki konumu Şekil 14'te gösterilmiştir.



Şekil 14. Trafiğin kaynağa ulaşmadan önce güvenlik kurallarıyla değerlendirilmesi

Şekil 14'te yönlendirme sistemi trafiği doğru kaynağa götürecek yolu bulmakta, güvenlik grubu ise bu trafiğin kaynağa ulaşıp ulaşamayacağını belirlemektedir. Böylece yönlendirme ile erişim izni birbirinden ayrılmaktadır.

Gelen ve giden trafik kuralları

Gelen trafik kuralları, hangi kaynakların korunan kaynağa bağlantı başlatabileceğini belirler. Örneğin:

- İnternetten TCP 443 portuna erişime izin vermek,
- Yalnızca uygulama subnetinden veri tabanı portuna erişime izin vermek,
- Yönetim bağlantısını belirli bir kurum ağıyla sınırlandırmak.

Giden trafik kuralları ise korunan kaynağın hangi hedeflere bağlantı başlatabileceğini belirler. Örneğin bir uygulama sunucusunun yalnızca veri tabanına ve gerekli güncelleme hizmetlerine erişmesine izin verilebilir.

Kurallar oluşturulurken **least privilege (en az ayrıcalık)** ilkesi uygulanmalıdır. Bu ilke, yalnızca uygulamanın çalışması için gerekli ağ erişimlerinin verilmesini ifade eder. Örneğin tek bir kurum ağı yeterliyken bütün IPv4 adreslerini temsil eden `0.0.0.0/0` kaynağına izin verilmesi gereğinden geniş erişim oluşturur.

Durum bilgili çalışma

Güvenlik grupları çoğunlukla **stateful (durum bilgili)** çalışır. Durum bilgili denetimde izin verilen bir bağlantının dönüş trafiği, başlatılan bağlantıyla ilişkilendirilir. Böylece yanıt paketleri için her durumda ayrı bir ters yön kuralı yazılması gerekmez.

Örneğin bir istemcinin izin verilen TCP 443 bağlantısıyla web sunucusuna ulaştığı durumda sunucunun bu bağlantıya ait yanıt trafiği bağlantı durumu üzerinden tanınabilir. Durum bilgili ve durum bilgisiz denetim arasındaki fark Bölüm 4.5'te daha ayrıntılı açıklanacaktır.

Güvenlik grubu yönlendirme yapmaz

Güvenlik grubu ile yönlendirme tablosu farklı görevler üstlenir:

- Yönlendirme tablosu, paketin hangi yolu izleyeceğini belirler.
- Güvenlik grubu, paketin geçmesine izin verilip verilmediğini belirler.

Bir güvenlik kuralının trafiğe izin vermesi, hedefe giden rota yoksa bağlantı sağlamaz. Benzer şekilde uygun rota bulunsa bile güvenlik kuralı trafiğe izin vermiyorsa iletişim gerçekleşmez.

Bulut sağlayıcılarındaki karşılıklar

AWS'de Security Group, sanal ağ arabirimi veya ilişkili kaynak düzeyinde gelen ve giden trafiği denetler. AWS güvenlik grupları durum bilgilidir ve kuralları izin verme mantığına dayanır [18].

Azure'da **Network Security Group (Ağ Güvenlik Grubu – NSG)**, subnet veya sanal ağ arabirimiyle ilişkilendirilebilir. NSG kuralları gelen ve giden trafik için izin verme veya reddetme eylemleri içerebilir ve durum bilgili çalışır [19].

Google Cloud'da benzer görev VPC firewall kurallarıyla gerçekleştirilir. Kurallar gelen veya giden trafik için uygulanabilir; izin ve reddetme eylemleri desteklenir ve bağlantı durumu izlenir [20].

Adlandırma ve kural değerlendirme ayrıntıları farklı olsa da sağlayıcıdan bağımsız temel amaç aynıdır: **Bulut kaynağına hangi ağ trafiğinin ulaşabileceğini ve kaynaktan hangi trafiğin çıkabileceğini sınırlandırmak.**

Güvenlik grupları kaynak düzeyine yakın trafik denetimi sağlarken subnet sınırında uygulanabilen ağ erişim denetim listeleri sonraki alt bölümde ele alınacaktır.

4.4. Ağ Erişim Denetim Listeleri

Güvenlik grupları trafiği kaynak veya sanal ağ arabirimi düzeyinde denetlerken bazı bulut ortamları subnet sınırında ek bir trafik denetimi katmanı sunar. Bu amaçla kullanılan yapılardan biri **Network Access Control List (Ağ Erişim Denetim Listesi – NACL)** olarak adlandırılır.

NACL, bir subnet içine giren ve subnetten çıkan trafiği kurallara göre değerlendirir. Böylece aynı subnet içindeki birden fazla kaynak için ortak bir trafik denetimi sınırı oluşturulabilir.

NACL kurallarının temel yapısı

Bir NACL kuralı genellikle şu bilgileri içerir:

- Kuralın değerlendirme sırası,
- Trafiğin gelen veya giden yönde olması,
- Kaynak veya hedef IP adres aralığı,
- Protokol,
- Port veya port aralığı,
- İzin verme ya da reddetme eylemi.

Güvenlik gruplarından farklı olarak NACL kuralları hem izin verme hem de reddetme amacıyla kullanılabilir. Örneğin belirli bir IP adres aralığından gelen trafik açıkça reddedilirken diğer istemcilerin web hizmetine erişmesine izin verilebilir.

Basitleştirilmiş bir NACL örneği Tablo 10'da verilmiştir.

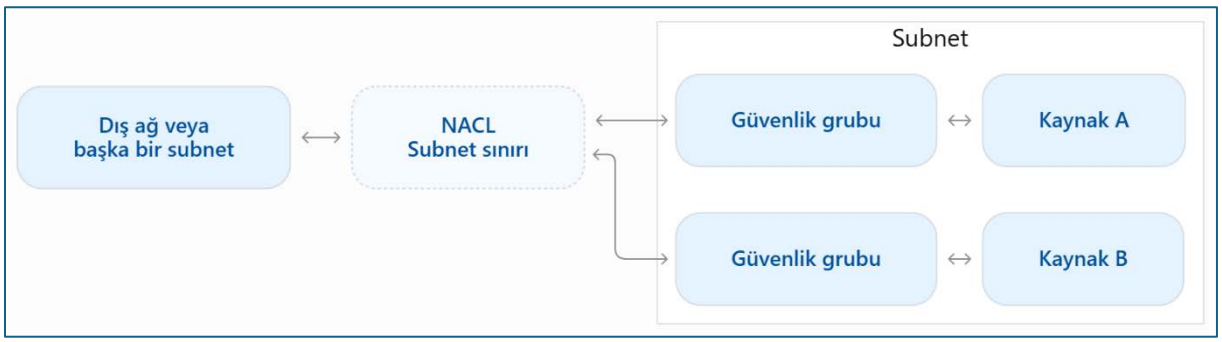
Tablo 10. Bir genel subnet için örnek NACL kuralları

Sıra	Yön	Kaynak veya hedef	Protokol/port	Eylem	Amaç
100	Gelen	Güvenilen yönetim ağı	TCP 22	İzin ver	Yönetim bağlantısı
110	Gelen	İnternet	TCP 443	İzin ver	Güvenli web trafiği
120	Gelen	Engellenecek IP aralığı	Tümü	Reddet	Belirli kaynakları engellemek
100	Giden	Gerekli dış hedefler	Gereken trafik	İzin ver	Yanıt ve dış bağlantı trafiği

Tablo 10 yalnızca kural yapısını göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Gerçek bir NACL'de kurallar değerlendirme sırasına ve sağlayıcının varsayılan davranışlarına göre işlenir.

Subnet sınırında denetim

NACL'nin sanal ağ içindeki temel konumu Şekil 15'te gösterilmiştir.



Şekil 15. NACL ve güvenlik gruplarının ağ üzerindeki uygulama düzeyleri

Şekil 15'te NACL subnet sınırından geçen trafiği ortak olarak denetlemekte, güvenlik grupları ise tek tek kaynaklara daha yakın bir denetim sağlamaktadır. Bir paketin kaynağa ulaşabilmesi için yol üzerindeki bütün ilgili denetim katmanlarından geçebilmesi gerekir.

Kural sırasının önemi

NACL kuralları çoğunlukla belirli bir sıraya göre değerlendirilir. Bir trafik paketiyle eşleşen ilk kuralın eylemi uygulanır ve değerlendirme sonlandırılır. Bu nedenle daha özel kuralların daha genel kurallardan önce değerlendirilmesi gerekebilir.

Örneğin aşağıdaki iki kural düşünülsün:

```
100: 203.0.113.0/24 adres aralığını reddet
200: 0.0.0.0/0 adresinden TCP 443 trafiğine izin ver
```

İlk kural daha önce değerlendirildiği için `203.0.113.0/24` aralığından gelen web trafiği, sonraki genel izin kuralına rağmen reddedilir.

Bu örnek kural sırasının temel mantığını göstermek içindir. Sağlayıcıların öncelik değerleri ve kural değerlendirme yöntemleri farklı olabilir.

Durum bilgisiz çalışma

NACL'ler yaygın olarak **stateless (durum bilgisiz)** çalışır. Durum bilgisiz denetimde gelen ve giden paketler birbirinden bağımsız değerlendirilir. Gelen bir isteğe izin verilmesi, bu isteğin dönüş trafiğine otomatik olarak izin verileceği anlamına gelmez.

Bu nedenle başarılı bir bağlantı için:

- İstek trafiğinin geçtiği yönde uygun kural,
- Yanıt trafiğinin geçtiği ters yönde uygun kural

bulunmalıdır. Durum bilgili ve durum bilgisiz denetim arasındaki fark Bölüm 4.5'te örnek trafik akışı üzerinden açıklanacaktır.

NACL ve güvenlik grubunun birlikte kullanılması

NACL ve güvenlik grubu birbirinin yerine geçen yapılar olmak zorunda değildir. İki mekanizma farklı kapsam düzeylerinde birbirini tamamlayabilir:

- NACL, subnet için genel bir ağ sınırı oluşturur.
- Güvenlik grubu, belirli kaynakların ihtiyaçlarına göre daha ayrıntılı kurallar uygular.
- Trafiğin gerçekleşmesi için ilgili bütün katmanların trafiğe izin vermesi gerekir.

Örneğin NACL TCP 443 trafiğine izin verse bile web sunucusunun güvenlik grubu bu trafiğe izin vermiyorsa bağlantı kurulamaz. Benzer şekilde güvenlik grubu trafiğe izin verse fakat NACL paketi reddetse trafik kaynağa ulaşamaz.

Sağlayıcılar açısından değerlendirme

NACL terimi ve subnet sınırında durum bilgisiz kural modeli özellikle AWS mimarisinde açık bir hizmet olarak kullanılır. AWS Network ACL, subnet düzeyinde gelen ve giden trafiği denetler; kurallar sırayla değerlendirilir ve izin verme ile reddetme eylemlerini destekler [21].

Azure ve Google Cloud'da trafik denetimi farklı kural ve güvenlik duvarı yapılarıyla gerçekleştirilir. Bu sağlayıcılarda AWS NACL ile bütün özellikleri aynı olan bire bir hizmet aramak yerine şu kavramsal sorular sorulmalıdır:

- Kural hangi düzeyde uygulanıyor: kaynak, arabirim, subnet veya ağ?
- Gelen ve giden trafik ayrı değerlendiriliyor mu?
- İzin ve reddetme kuralları destekleniyor mu?
- Denetim durum bilgili mi, durum bilgisiz mi?
- Birden fazla kural hangi sırayla değerlendiriliyor?

Bu yaklaşım, sağlayıcıya özgü hizmet adlarını ezberlemek yerine trafik denetimi mekanizmasının davranışını anlamayı sağlar.

Bu alt bölümün temel sonucu şöyledir: **NACL, subnet sınırından geçen trafiği denetleyen; güvenlik grubundan farklı kapsamda çalışabilen ve genellikle gelen ile giden trafiği ayrı değerlendiren bir kural kümesidir.**

4.5. Durum Bilgili ve Durum Bilgisiz Trafik Denetimi

Ağ trafiği çoğunlukla karşılıklı paket alışverişinden oluşur. Bir istemci sunucuya istek gönderir, sunucu da aynı iletişim kapsamında istemciye yanıt verir. Trafik denetimi mekanizmasının bu iki yön arasındaki ilişkiyi izleyip izlememesi, mekanizmanın durum bilgili veya durum bilgisiz olarak sınıflandırılmasını sağlar.

Durum bilgili trafik denetimi

Stateful traffic filtering (durum bilgili trafik denetimi), izin verilen bir bağlantıya ait paketlerin durumunu izler. Bağlantıyı başlatan trafik bir kurala göre kabul edildiğinde bu bağlantının dönüş trafiği tanınır ve ayrı bir ters yön kuralına ihtiyaç duyulmadan geçirilebilir.

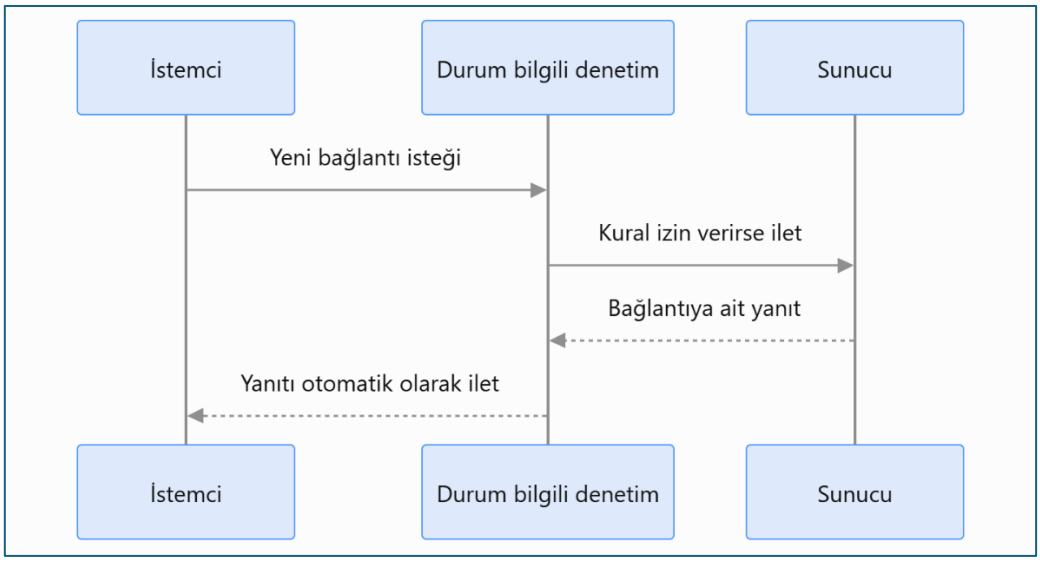
Örneğin:

1. İstemci, web sunucusunun TCP 443 portuna bağlantı başlatır.
2. Gelen trafik kuralı bu isteğe izin verir.
3. Güvenlik mekanizması bağlantı bilgisini kaydeder.

4. Web sunucusunun aynı bağlantıya ait yanıtı otomatik olarak tanınır.
5. Yanıt trafiğinin istemciye dönmesine izin verilir.

Durum bilgili denetim bağlantıyı genellikle kaynak IP adresi, hedef IP adresi, kaynak portu, hedef portu ve protokol gibi bilgiler üzerinden izler. Bu bilgiler birlikte **five-tuple (beşli tanımlayıcı)** olarak adlandırılır.

Durum bilgili denetimin temel akışı Şekil 16'da gösterilmiştir.



Şekil 16. Durum bilgili trafik denetiminde istek ve yanıt akışı

Şekil 16'da denetim mekanizması, sunucudan dönen paketin daha önce izin verilen bağlantıya ait olduğunu belirlemektedir. Bu nedenle dönüş trafiğinin ayrıca yeni bir bağlantı olarak değerlendirilmesi gerekmez.

Durum bilgisiz trafik denetimi

Stateless traffic filtering (durum bilgisiz trafik denetimi), her paketi önceki paketlerden bağımsız olarak değerlendirir. Bir yöndeki trafiğe izin verilmesi, diğer yöndeki trafiğin otomatik olarak kabul edilmesini sağlamaz.

Aynı web bağlantısı durum bilgisiz denetim altında şu şekilde değerlendirilir:

1. İstemciden sunucuya gelen istek, gelen trafik kurallarıyla değerlendirilir.
2. İzin verilirse istek sunucuya ulaştırılır.
3. Sunucudan istemciye dönen yanıt, giden trafik kurallarıyla yeniden değerlendirilir.
4. Uygun giden trafik kuralı yoksa yanıt engellenebilir.

Bu nedenle durum bilgisiz bir mekanizmada başarılı iletişim için istek ve yanıt yönlerinin ayrı ayrı dikkate alınması gerekir.

Temel farklar

Durum bilgili ve durum bilgisiz denetimin temel özellikleri Tablo 11'de karşılaştırılmıştır.

Tablo 11. Durum bilgili ve durum bilgisiz trafik denetiminin karşılaştırılması

Özellik	Durum bilgili denetim	Durum bilgisiz denetim
Bağlantı durumunu izleme	İzler	İzlemez
Paketleri değerlendirme	Bağlantı bağlamıyla birlikte	Her paketi bağımsız
Dönüş trafiği	İzin verilen bağlantıyla ilişkilendirilebilir	Ayrı bir kuralla değerlendirilir
Kural gereksinimi	Başlatılan bağlantı için temel izin kuralı yeterli olabilir	Her iki trafik yönü için uygun kurallar gerekir
Bulut ortamındaki yaygın örnek	Güvenlik grubu veya durum bilgili güvenlik duvarı	NACL benzeri subnet sınırı denetimi
Temel üstünlüğü	Kural yönetiminin daha anlaşılır olması	Her iki yön üzerinde açık ve ayrı denetim
Dikkat edilmesi gereken nokta	Bağlantı durumunun doğru izlenmesi	Dönüş trafiğinin unutulmaması

Tablo 11'e göre iki yaklaşım arasındaki temel fark, denetim mekanizmasının istek ve yanıt paketlerini aynı iletişimin parçaları olarak değerlendirip değerlendirmemesidir.

Basit bir karşılaştırma örneği

Bir istemcinin sunucunun TCP 443 portuna bağlantı başlattığı düşünülsün.

Durum bilgili denetimde:

Gelen: İstemci → Sunucu, TCP 443	İzin ver
Dönüş: Sunucu → İstemci	Bağlantı durumu üzerinden izin ver

Durum bilgisiz denetimde:

Gelen: İstemci → Sunucu, TCP 443	İzin ver
Giden: Sunucu → İstemci	Ayrı kuralla izin ver

Bu örnek, durum bilgisiz mekanizmalarda yalnızca gelen isteğe izin verilmesinin yeterli olmayabileceğini göstermektedir.

Bulut hizmetleri açısından değerlendirme

AWS Security Group, Azure NSG ve Google Cloud VPC firewall kuralları durum bilgili trafik denetimi uygular [18]–[20]. AWS Network ACL ise subnet sınırında durum bilgisiz çalışır ve gelen ile giden trafiğin ayrı kurallarla değerlendirilmesini gerektirir [21].

Ancak bir ürünün yalnızca adına bakılarak durum bilgili veya durum bilgisiz olduğu varsayılmamalıdır. Sağlayıcıya özgü bir trafik denetimi bileşeni değerlendirilirken şu sorular sorulmalıdır:

- Bağlantı durumu izleniyor mu?
- Dönüş trafiğine otomatik olarak izin veriliyor mu?
- Gelen ve giden trafik için ayrı kurallar gerekiyor mu?
- Kurallar kaynak düzeyinde mi, subnet düzeyinde mi uygulanıyor?

Bu alt bölümün temel sonucu şöyledir: **Durum bilgili denetim bağlantıyı bir bütün olarak izler; durum bilgisiz denetim ise her trafik yönünü ve her paketi bağımsız olarak değerlendirir.**

4.6. Temel Ağ Akışlarının Birlikte Değerlendirilmesi

Bir bulut ağındaki iletişim tek bir bileşenin çalışmasıyla gerçekleşmez. IP adresleme, subnet türü, yönlendirme tablosu, ağ geçidi ve trafik denetimi kuralları aynı trafik yolu üzerinde birlikte görev yapar.

Bu nedenle bir bağlantı incelenirken yalnızca "güvenlik kuralı izin veriyor mu?" veya "internet ağ geçidi var mı?" sorularından biriyle yetinilmemelidir. Trafik, kaynaktan hedefe kadar bütün bileşenler üzerinden adım adım değerlendirilmelidir.

Örnek bulut ağı

Şekil 17'de genel, özel ve yalıtılmış subnetlerden oluşan basitleştirilmiş bir bulut ağı gösterilmiştir.



Şekil 17. Genel, özel ve yalıtılmış subnetlerden oluşan temel bulut ağı

Şekil 17'de web sunucusu internetten istek alması gerektiği için genel subnette, uygulama sunucusu doğrudan internetten erişilmemesi için özel subnette, veri tabanı ise dış erişim yolu bulunmayan yalıtılmış subnette konumlandırılmıştır. Her kaynak için uygun yönlendirme ve trafik denetimi kurallarının ayrıca tanımlanması gerekir.

Akış 1: İnternet istemcisinden web sunucusuna erişim

İnternetteki bir istemcinin web sunucusuna güvenli web isteği gönderdiği düşünülsün. Trafiğin gerçekleşebilmesi için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:

1. Web sunucusuna ulaşılabilen bir genel IP adresi bulunmalıdır.

2. Genel subnetin internet ağ geçidine giden rotası olmalıdır.
3. Subnet sınırındaki ağ erişim kuralları gelen trafiğe izin vermelidir.
4. Web sunucusunun güvenlik grubu TCP 443 trafiğine izin vermelidir.
5. Web sunucusunda ilgili hizmet çalışıyor olmalıdır.
6. Yanıt trafiğinin istemciye dönebileceği bir yol bulunmalıdır.

Bu koşullardan biri sağlanmazsa bağlantı kurulamaz. Örneğin güvenlik grubu TCP 443 trafiğine izin verse bile internet ağ geçidine ulaşan rota yoksa istemci web sunucusuna erişemez.

Trafik yolu basitleştirilmiş olarak şöyledir:

```
İstemci
→ İnternet ağ geçidi
→ Genel subnet rotası
→ Subnet erişim kuralları
→ Web sunucusu güvenlik grubu
→ Web sunucusu
```

Akış 2: Web sunucusundan uygulama sunucusuna erişim

Web sunucusu aldığı isteği işlemek için özel subnetteki uygulama sunucusuna iletebilir. Bu trafik internet üzerinden değil, sanal ağın yerel rotası üzerinden ilerler.

Gerekli temel koşullar şunlardır:

1. Web ve uygulama subnetleri aynı sanal ağda veya birbirine bağlı ağlarda bulunmalıdır.
2. Uygulama sunucusunun özel IP adresine giden uygun rota bulunmalıdır.
3. Subnet sınırı kuralları trafiğe izin vermelidir.
4. Uygulama sunucusunun güvenlik grubu yalnızca gerekli kaynaktan ve uygulama portundan gelen trafiği kabul etmelidir.

Bu akışta uygulama sunucusunun genel IP adresine ihtiyacı yoktur. Kaynaklar birbirleriyle özel IP adresleri üzerinden iletişim kurabilir.

```
Web sunucusu
→ Yerel rota
→ Özel subnet
→ Uygulama sunucusu güvenlik grubu
→ Uygulama sunucusu
```

Akış 3: Uygulama sunucusundan veri tabanına erişim

Uygulama sunucusu, veri okumak veya yazmak için yalıtılmış subnetteki veri tabanına bağlantı kurabilir. Bu iletişim de sanal ağ içindeki yerel rota üzerinden gerçekleşir.

Veri tabanının güvenlik kuralları yalnızca uygulama katmanından ve gerekli veri tabanı portundan gelen bağlantılara izin verecek biçimde sınırlandırılabilir. Web sunucusunun veya internet istemcisinin veri tabanına doğrudan erişmesine gerek yoktur.

Uygulama sunucusu
→ Yerel rota
→ Yalıtılmış subnet
→ Veri tabanı güvenlik kuralları
→ Veri tabanı

Yalıtılmış subnetin internet rotasına sahip olmaması, veri tabanının sanal ağ içindeki uygulama sunucusuyla iletişim kurmasını engellemez. Yerel ağ iletişimi ile internet erişimi farklı yönlendirme yollarıdır.

Akış 4: Özel subnetteki sunucunun internete erişimi

Uygulama sunucusunun yazılım güncellemesi indirmesi gerektiği düşünülsün. Sunucunun genel IP adresi bulunmadığı ve özel subnet internet ağ geçidine doğrudan bağlı olmadığı için trafik NAT hizmeti üzerinden ilerler.

Gerekli trafik yolu şöyledir:

Uygulama sunucusu
→ Özel subnetin varsayılan rotası
→ NAT hizmeti
→ İnternet ağ geçidi
→ İnternet hizmeti

Bağlantı uygulama sunucusu tarafından başlatılır. İnternet hizmetinden gelen yanıt NAT tarafından ilgili özel kaynağa geri iletilir. İnternetteki bir istemci ise bu NAT yolunu kullanarak uygulama sunucusuna yeni bir bağlantı başlatamaz.

Temel akışların karşılaştırılması

Örnek mimarideki trafik akışları Tablo 12'de özetlenmiştir.

Tablo 12. Temel bulut ağı trafik akışlarının karşılaştırılması

Trafik akışı	Kullanılan temel rota	Ağ geçidi/NAT gereksinimi	Temel trafik denetimi
İnternet istemcisi → Web sunucusu	İnternet ve genel subnet rotası	İnternet ağ geçidi	Web trafiğine gelen yönlü izin

Web sunucusu → Uygulama sunucusu	Yerel rota	Gerekmez	Yalnızca gerekli uygulama trafiğine izin
Uygulama sunucusu → Veri tabanı	Yerel rota	Gerekmez	Yalnızca uygulama katmanından veri tabanı erişimi
Uygulama sunucusu → İnternet	NAT'ı gösteren varsayılan rota	NAT ve internet ağ geçidi	Gerekli giden trafiğe izin
İnternet → Uygulama sunucusu	Doğrudan yol yok	NAT yeni bağlantı sağlamaz	Normal durumda erişim yok
Veri tabanı → İnternet	Dış rota yok	Yok	Dış iletişim yok

Tablo 12, farklı kaynakların aynı sanal ağda bulunmasına rağmen trafik yollarının görevlerine göre değiştiğini göstermektedir. Genel subnet doğrudan internet bağlantısı sağlayabilirken özel subnet NAT üzerinden dışarı yönlü erişim elde edebilir; yalıtılmış subnet ise yalnızca izin verilen özel ağ trafiğini kullanır.

Bir bağlantıyı değerlendirme sırası

Bir bulut ağındaki bağlantı sorusu aşağıdaki sırayla değerlendirilebilir:

1. **Kaynak ve hedef nedir?** İletişimin hangi iki nokta arasında gerçekleşeceği belirlenir.
2. **Hangi IP adresleri kullanılmaktadır?** Kaynak ve hedefin genel veya özel adres kullanımı incelenir.
3. **Hedefe giden rota var mıdır?** Yerel rota, varsayılan rota veya başka bir ağ bağlantısı aranır.
4. **Bir ağ geçidi veya NAT gerekli midir?** Trafiğin sanal ağın dışına çıkıp çıkmadığı değerlendirilir.
5. **Subnet sınırındaki kurallar trafiğe izin veriyor mu?** Varsa NACL veya benzeri ağ düzeyi kurallar incelenir.
6. **Kaynak düzeyindeki kurallar trafiğe izin veriyor mu?** Güvenlik grubu veya güvenlik duvarı kuralları değerlendirilir.
7. **Dönüş yolu var mıdır?** Hedeften kaynağa dönen trafiğin izleyebileceği yol doğrulanır.
8. **Hedef hizmet çalışıyor mudur?** Ağ erişimi mümkün olsa bile uygulama hizmetinin ilgili portta çalışması gerekir.

Bu değerlendirme sırası ayrıntılı ağ sorun giderme yöntemi olarak değil, öğrencinin temel bir bulut ağı şemasını doğru yorumlamasına yardımcı olacak kavramsal bir kontrol listesi olarak kullanılmalıdır.

Bölüm 4'ün temel sonucu şöyledir: **Adresleme kaynağı tanımlar, yönlendirme yolu seçer, ağ geçidi ağlar arasında geçiş sağlar, NAT özel adresi dış bağlantıda dönüştürür ve trafik denetimi kuralları hangi paketlerin geçebileceğini belirler.**

5. DNS ve Ağlar Arası Bağlantı

Bulut kaynakları yalnız IP adresleriyle değil, insanlar ve uygulamalar tarafından daha kolay kullanılan adlarla da erişilebilir. DNS, bu adları IP adresleriyle eşleştirir. Bulut ortamlarında ayrıca farklı sanal ağların veya kurum ağlarının birbirine bağlanması gerekir.

Bu bölümde genel ve özel DNS ayrımı ile VPN, ağ eşleme ve özel uç nokta yöntemlerinin temel kullanım amaçları açıklanacaktır. Ayrıntılı DNS yönetimi, dinamik yönlendirme ve bağlantı yapılandırması kapsam dışındadır.

5.1. Genel ve Özel DNS

DNS, www.ornek.com gibi alan adlarının karşılık geldiği IP adreslerinin bulunmasını sağlar [22]. Bir uygulama alan adına erişmek istediğinde **DNS resolver (DNS çözümleyici)** ilgili DNS sunucularını sorgular ve aldığı IP adresini uygulamaya döndürür.

Temel ad çözümleme işlemi Şekil 18'de gösterilmiştir.



Şekil 18. DNS ad çözümleme sürecinin temel akışı

Şekil 18'de DNS yalnızca hedefin IP adresini bulmaktadır. İstemcinin hedef hizmete bağlanabilmesi için ayrıca uygun yönlendirme yolunun ve trafik izinlerinin bulunması gerekir.

Genel DNS

Public DNS (genel DNS), internetten sorgulanabilen alan adlarını ve bunlara ait kayıtları tutar. Genel bir web sitesi veya internet üzerinden erişilen uygulama hizmeti için kullanılır.

Örneğin:

```
www.ornek.com → 203.0.113.20
```

Bu kayıt, internet kullanıcılarının hizmetin genel IP adresini bulmasını sağlar. Ancak DNS kaydının bulunması, hizmetin erişilebilir olduğunu garanti etmez; ağ geçidi, yönlendirme ve güvenlik kuralları da uygun olmalıdır.

Özel DNS

Private DNS (özel DNS), yalnızca ilişkilendirildiği sanal ağlar veya yetkili özel ağlar içinden sorgulanabilen adları tutar. İnternete açık olmaması gereken uygulama ve veri tabanı gibi iç kaynakların özel IP adresleriyle bulunmasını sağlar.

Örneğin:

```
veritabani.ornek.internal → 10.0.3.10
```

Bu ad, sanal ağ içindeki uygulama sunucusu tarafından çözümlenebilirken genel internetten sorgulandığında görünmeyebilir.

Genel ve özel DNS arasındaki temel farklar Tablo 13'te özetlenmiştir.

Tablo 13. Genel ve özel DNS'in karşılaştırılması

Özellik	Genel DNS	Özel DNS
Görünürlük	Genel internet	Yetkili özel ağlar
Tipik hedef	Genel IP veya internete açık hizmet	Özel IP veya iç hizmet
Kullanım amacı	İnternet kullanıcılarının hizmeti bulması	İç kaynakların birbirini adla bulması
Örnek	Genel web sitesi	Uygulama veya veri tabanı hizmeti

Aynı alan adı, sorgunun yapıldığı ağa göre farklı IP adresleri döndürecek biçimde de kullanılabilir. Örneğin kurum dışındaki kullanıcıya genel IP, sanal ağ içindeki kaynağa özel IP döndürülebilir. Ancak bu yaklaşımın ayrıntılı yapılandırması bu haftanın kapsamı dışındadır.

AWS Route 53, Azure DNS ve Google Cloud DNS hem genel hem de özel DNS bölgeleri sunar. Özel bölgeler yalnızca ilişkilendirildikleri sanal ağlardan görülebilir [23]–[25].

Bu alt bölümün temel sonucu şöyledir: **Genel DNS internete açık adları, özel DNS ise yalnızca belirli ağlardan görülebilen iç kaynak adlarını çözümler; DNS tek başına ağ bağlantısı veya erişim izni oluşturmaz.**

5.2. VPN Bağlantıları

Virtual Private Network (Sanal Özel Ağ – VPN), fiziksel olarak farklı ağlar arasında genel internet üzerinden şifreli bir iletişim yolu oluşturur. Bu mantıksal yola VPN tunnel (VPN tüneli) denir.

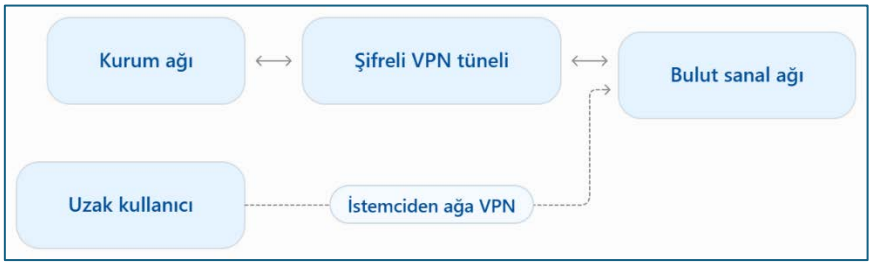
Bulut ortamlarında VPN çoğunlukla kurum ağı ile bulut sanal ağı arasında güvenli bağlantı kurmak veya uzaktaki kullanıcıların özel bulut kaynaklarına erişmesini sağlamak amacıyla kullanılır.

VPN türleri

VPN bağlantıları kullanım biçimine göre iki temel grupta ele alınabilir:

- **Site-to-site VPN (ağdan ağa VPN):** Kurum ağı ile bulut sanal ağı gibi iki ağı birbirine bağlar. İki ağdaki yetkili kaynaklar özel IP adreslerini kullanarak iletişim kurabilir.
- **Client-to-site VPN (istemciden ağa VPN):** Tek bir kullanıcının bilgisayarını bulut ağına bağlar. Uzaktan çalışan personelin özel kaynaklara erişmesi buna örnektir.

Temel bağlantı yapıları Şekil 19'da gösterilmiştir.



Şekil 19. Ağdan ağa ve istemciden ağa VPN bağlantıları

Şekil 19'da kurum ağı ile bulut ağı arasındaki bağlantı bütün ağı kapsarken kullanıcı VPN'i tek bir istemciye özel erişim sağlamaktadır.

VPN üzerinden taşınan paketler şifreli bir tünel içine alınır. Bulut bağlantılarında bu amaçla yaygın olarak Internet Protocol Security (İnternet Protokolü Güvenliği – IPsec) kullanılabilir. IPsec tünel modu, özgün IP paketini korunan yeni bir paket içinde taşıyarak ağ geçitleri arasında güvenli iletişim sağlar [26].

VPN bağlantısının çalışabilmesi için yalnızca tünelin kurulması yeterli değildir. İki taraftaki adres aralıklarının çakışmaması, uygun rotaların bulunması ve trafik denetimi kurallarının iletişime izin vermesi gerekir.

VPN'in temel özellikleri şöyle özetlenebilir:

- Mevcut internet bağlantısını kullanır.
- Trafiği şifreli bir tünel üzerinden taşır.
- Ayrı ağların özel IP adresleriyle iletişim kurmasını sağlayabilir.
- Performansı genel internetin koşullarından etkilenebilir.
- Tek başına bütün kaynaklara erişim izni vermez.

AWS, Azure ve Google Cloud yönetilen ağdan ağa ve kullanıcı VPN hizmetleri sunar. Hizmet adları farklı olsa da temel amaç, bulut ağı ile dış ağ veya istemci arasında şifreli bağlantı oluşturmaktır.

Bu alt bölümün temel sonucu şöyledir: **VPN, ayrı ağlar arasında internet üzerinden korunan bir bağlantı oluşturur; ancak iletişim için yönlendirme ve trafik izinleri ayrıca sağlanmalıdır.**

5.3. Ağ Eşleme

Network peering (ağ eşleme), iki sanal ağın özel IP adresleri üzerinden doğrudan iletişim kurmasını sağlayan bağlantı yöntemidir. Eşlenen ağlardaki kaynaklar, uygun yönlendirme ve trafik izinleri bulunduğunda birbirleriyle aynı özel ağ ortamındaymış gibi iletişim kurabilir.



Şekil 20. İki sanal ağ arasında ağ eşleme bağlantısı

Şekil 20'de iki sanal ağın adres alanları çakışmamaktadır. Ağ A'daki bir kaynak, Ağ B'deki bir kaynağa özel IP adresi üzerinden ulaşabilir.

Ağ eşleme için temel koşullar şunlardır:

- Ağların IP adres alanları çakışmamalıdır.
- Her iki tarafta uygun rotalar bulunmalıdır.
- Trafik denetimi kuralları bağlantıya izin vermelidir.
- Eşleme bağlantısı iki tarafça etkinleştirilmelidir.

Ağ eşleme genellikle **non-transitive (geçişsiz)** çalışır. Ağ A, Ağ B ile; Ağ B de Ağ C ile eşlenmişse Ağ A'nın Ağ B üzerinden Ağ C'ye otomatik olarak ulaşacağı varsayılamaz. Ağ A ile Ağ C arasında ayrıca doğrudan bağlantı veya geçişli yönlendirme sağlayan başka bir yapı gerekir [27]–[29].

Ağ eşleme ile VPN arasındaki temel fark şöyledir:

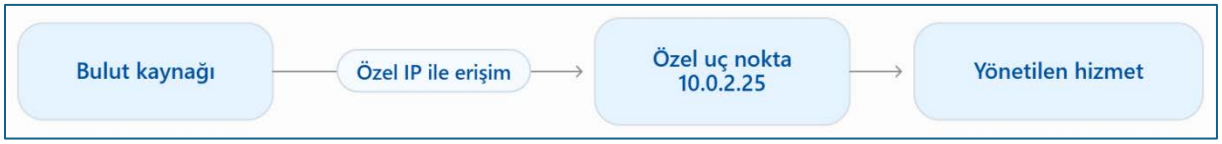
- VPN, çoğunlukla internet üzerinden şifreli bir tünel oluşturur.
- Ağ eşleme, bulut sağlayıcısının ağ altyapısı üzerinde iki sanal ağ arasında özel bağlantı sağlar.
- VPN kurum ağı–bulut ağı bağlantılarında yaygınken ağ eşleme çoğunlukla sanal ağlar arasında kullanılır.

AWS'de VPC Peering, Azure'da Virtual Network Peering ve Google Cloud'da VPC Network Peering bu yaklaşımın karşılıklarıdır. Üçünde de çakışmayan adres alanları ve uygun yönlendirme temel gereksinimlerdir [27]–[29].

Bu alt bölümün temel sonucu şöyledir: **Ağ eşleme, iki sanal ağı özel IP adresleri üzerinden doğrudan bağlar; ancak bağlantı varsayılan olarak başka eşlenmiş ağlara aktarılmaz.**

5.4. Özel Uç Nokta

Private endpoint (özel uç nokta), yönetilen bir bulut hizmetine sanal ağ içindeki özel IP adresi üzerinden erişilmesini sağlar. Böylece veri tabanı veya depolama gibi bir hizmete erişmek için genel IP adresi ve internet yolu kullanılması gerekmez.



Şekil 21. Yönetilen bir hizmete özel uç nokta üzerinden erişim

Şekil 21'de istemci, yönetilen hizmete doğrudan genel adresiyle değil, kendi sanal ağındaki özel uç nokta üzerinden ulaşmaktadır. Özel DNS kullanıldığında hizmetin alan adı bu özel IP adresine çözümlenebilir.

Özel uç noktanın temel özellikleri şunlardır:

- Sanal ağdan erişilebilen özel IP adresi sağlar.
- Trafiğin genel internet üzerinden taşınmasını önler.
- Belirli bir hizmete erişim sağlar; hizmetin bulunduğu bütün ağa erişim vermez.
- Yönlendirme, DNS ve trafik izinleriyle birlikte çalışır.

Özel uç nokta ile ağ eşleme arasındaki temel fark kapsamdır. Ağ eşleme iki sanal ağ arasında bağlantı kurarken özel uç nokta yalnızca belirli bir hizmeti tüketici ağına özel IP adresiyle sunar. Bu nedenle tüm uzak ağa erişim gerekmiyorsa daha sınırlı bir bağlantı sağlar.

AWS PrivateLink, Azure Private Endpoint ve Google Cloud Private Service Connect bu yaklaşımın karşılıklarıdır [30]–[32]. Bu hizmetlerde uç nokta tüketici sanal ağında özel veya iç IP adresiyle temsil edilir.

Özel uç nokta oluşturulması, hizmetin genel erişiminin her sağlayıcıda otomatik olarak kapatıldığı anlamına gelmez. Gerekiyorsa genel ağ erişimi ayrıca sınırlandırılmalıdır.

Bu alt bölümün temel sonucu şöyledir: **Özel uç nokta, bütün ağları birbirine bağlamak yerine belirli bir hizmeti sanal ağ içinde özel IP adresiyle erişilebilir hale getirir.**

5.5. Bağlantı Yöntemlerinin Karşılaştırılması

VPN, ağ eşleme ve özel uç nokta farklı bağlantı ihtiyaçlarını karşılar. Uygun yöntem, bağlanacak yapıların türüne ve erişimin kapsamına göre seçilir.

Tablo 14. VPN, ağ eşleme ve özel uç noktanın karşılaştırılması

Ölçüt	VPN	Ağ eşleme	Özel uç nokta
Temel amaç	Ayrı ağları veya kullanıcıyı bulut ağına bağlamak	İki sanal ağı doğrudan bağlamak	Belirli bir hizmete özel erişim sağlamak
Bağlantı kapsamı	Ağdan ağa veya kullanıcıdan ağa	Sanal ağdan sanal ağa	Ağdan belirli bir hizmete
Genel internet kullanımı	Genellikle şifreli tünel internet üzerinden kurulur	Genel internet kullanılmaz	Genel internet kullanılmaz
Erişim biçimi	Özel IP adresleri ve VPN tüneli	Özel IP adresleri	Sanal ağdaki özel IP adresi
Adres çakışması	Genellikle sorun oluşturur	Adres alanları çakışmamalıdır	Tüm uzak ağ bağlanmadığı için kapsamı daha sınırlıdır
Yaygın kullanım	Kurum ağı–bulut veya uzaktaki kullanıcı–bulut	İki bulut sanal ağı	Yönetilen veri tabanı veya depolama hizmeti

Tablo 14'e göre bütün durumlar için tek bir bağlantı yöntemi yoktur:

- Kurum ağı buluta bağlanacaksa VPN,
- İki sanal ağ özel IP adresleriyle haberleşecekse ağ eşleme,
- Yalnızca belirli bir yönetilen hizmete özel erişim gerekiyorsa özel uç nokta

daha uygun olabilir.

DNS bu yöntemlerden farklıdır; ağ bağlantısı kurmaz, hizmet adını uygun IP adresine çözümler. Bu nedenle özel DNS, VPN, ağ eşleme veya özel uç noktayla birlikte kullanılabilir.

6. Yük Dengeleme, İçerik Dağıtımı ve Bütünleşik Mimari

Bulut uygulamalarında kullanıcı isteklerinin tek bir sunucuya yönlendirilmesi, bu sunucunun aşırı yüklenmesine veya devre dışı kalması durumunda hizmetin kesilmesine yol açabilir. Bu bölümde trafiğin birden fazla sunucu arasında dağıtılması, çalışmayan sunucuların trafik yolundan çıkarılması ve içeriğin kullanıcıya daha yakın noktalardan sunulması incelenecektir. Konular, önceki bölümlerde açıklanan DNS, subnet, yönlendirme ve trafik denetimi bileşenleriyle ilişkilendirilerek temel bir bulut ağı mimarisi içinde ele alınacaktır.

6.1. Yük Dengelemenin Amacı ve Sağlık Denetimi

Load balancing (yük dengeleme), istemcilerden gelen ağ bağlantılarının veya uygulama isteklerinin birden fazla sunucu arasında dağıtılmasıdır. Bu işlemi gerçekleştiren load

balancer (yük dengeleyici), istemciler ile hizmeti sunan backend (arka uç) sunucular arasında yer alan mantıksal bir trafik dağıtım bileşenidir.

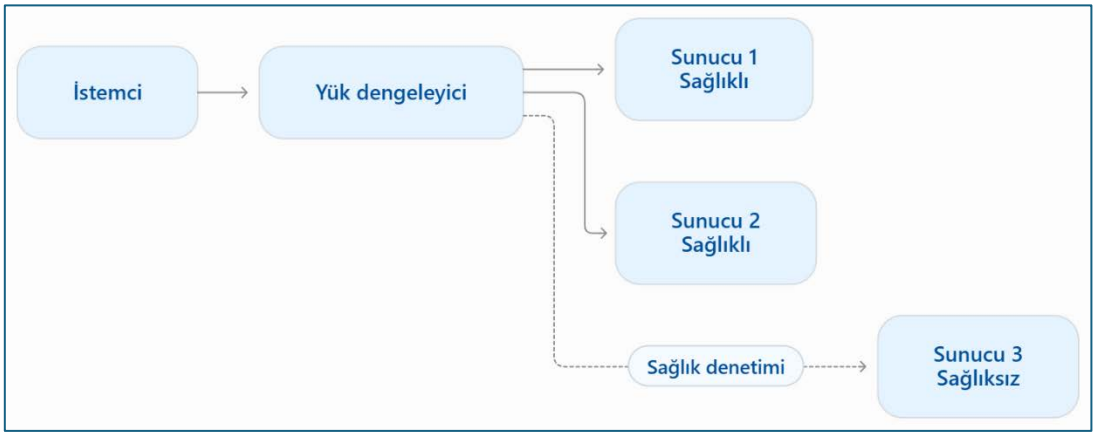
Yük dengeleyici, uygulama için tek bir erişim noktası oluşturur. İstemci, arka uçta kaç sunucu bulunduğunu bilmeden isteğini bu erişim noktasına gönderir. Yük dengeleyici ise isteği uygun durumdaki sunuculardan birine iletir. Böylece:

- Trafiğin tek bir sunucuda yoğunlaşması önlenir.
- Birden fazla sunucunun işlem kapasitesinden yararlanılır.
- Çalışmayan sunuculara istek gönderilmesi azaltılır.
- Sunucuların eklenmesi veya çıkarılması istemciden gizlenir.

Yük dengeleme, tek başına uygulamanın her koşulda erişilebilir kalacağını garanti etmez. Sunucuların farklı hata alanlarında çalıştırılması, ağ bağlantılarının sürekliliği ve uygulamanın doğru tasarlanması gibi etkenler de erişilebilirliği belirler. Bu haftada söz konusu ileri düzey mimari ayrıntılara girilmeyecektir.

Yük dengeleyicinin trafiği hangi sunucuya göndereceğini belirleyebilmesi için sunucuların hizmet vermeye hazır olup olmadığını izlemesi gerekir. Bu amaçla health check (sağlık denetimi) kullanılır. Sağlık denetimi sırasında yük dengeleyici, arka uç sunuculara belirli aralıklarla kontrol istekleri gönderir. Beklenen yanıtı veren sunucu sağlıklı, yanıt vermeyen veya beklenen koşulları karşılamayan sunucu ise sağlıksız kabul edilir. Yeni istekler yalnızca sağlıklı kabul edilen sunuculara yönlendirilir [33]–[35].

Bu temel çalışma biçimi Şekil 22'de gösterilmiştir.



Şekil 22. Yük dengeleme ve sağlık denetiminin temel çalışma biçimi.

Şekil 22'de istemci yalnızca yük dengeleyiciyle iletişim kurmaktadır. Yük dengeleyici, kullanıcı isteklerini sağlıklı durumdaki Sunucu 1 ve Sunucu 2'ye yönlendirebilir. Sunucu 3 sağlık denetimine yanıt veremediği için trafik dağıtımının dışında tutulur. Sunucunun yeniden sağlıklı duruma gelmesi hâlinde trafik dağıtımına tekrar alınması mümkündür.

Burada sağlık denetiminin sunucuyu onarmadığına dikkat edilmelidir. Sağlık denetimi, sunucunun isteklere yanıt verip veremediğini belirler ve trafik yönlendirme kararına bilgi sağlar. Sağlık denetimi aralığı, eşik değerleri ve hata durumundaki ayrıntılı davranışlar sağlayıcıya ve kullanılan yük dengeleme hizmetine göre değişebilir. Bu yapı AWS, Microsoft Azure ve Google Cloud ortamlarında farklı hizmet adlarıyla sunulsa da temel çalışma ilkesi aynıdır [33]–[35].

6.2. Katman 4 ve Katman 7 Yük Dengeleyiciler

Yük dengeleyiciler, trafik yönlendirme kararında kullandıkları bilginin düzeyine göre Katman 4 ve Katman 7 yük dengeleyiciler olarak sınıflandırılabilir. Bu adlandırma, Open Systems Interconnection (Açık Sistemler Bağlantısı – OSI) modelindeki katmanlara dayanır.

Katman 4 yük dengeleme, taşıma katmanında çalışır. Yönlendirme kararını temel olarak kaynak ve hedef IP adresleri, bağlantı noktası numaraları ve TCP veya UDP protokolü gibi bilgiler üzerinden verir. Paket içindeki uygulama içeriğini ayrıntılı olarak incelemez. Bu nedenle web trafiği dışında farklı ağ uygulamalarının trafiğini de dağıtabilir.

Katman 7 yük dengeleme ise uygulama katmanında çalışır ve çoğunlukla Hypertext Transfer Protocol (Köprü Metni Aktarım Protokolü – HTTP) ile güvenli HTTP trafiğinde kullanılır. İstek yapılan alan adı veya URL yolu gibi uygulama bilgilerine göre yönlendirme yapabilir. Örneğin `/urunler` yoluna gelen istekler bir sunucu grubuna, `/odemeler` yoluna gelen istekler başka bir sunucu grubuna gönderilebilir [36]–[38].

Yük dengeleyiciler ayrıca erişim yönüne göre **dış** ve **iç yük dengeleyici** olarak sınıflandırılır. Bu ayrım, çalışma katmanından bağımsızdır. Başka bir ifadeyle hem Katman 4 hem de Katman 7 yük dengeleyiciler iç veya dış erişim amacıyla kullanılabilir.

Tablo 15. Yük dengeleyicilerin çalışma katmanına ve erişim yönüne göre karşılaştırılması

Sınıflandırma	Tür	Yönlendirmede kullanılan temel bilgi	Temel kullanım
Çalışma katmanı	Katman 4	IP adresi, bağlantı noktası ve taşıma protokolü	TCP veya UDP trafiğinin dağıtılması
Çalışma katmanı	Katman 7	Alan adı, URL yolu ve HTTP isteği	Web ve uygulama trafiğinin içerik temelli yönlendirilmesi
Erişim yönü	Dış yük dengeleyici	Genel erişim noktası	İnternet kullanıcılarının uygulamaya erişmesi
Erişim yönü	İç yük dengeleyici	Özel IP adresi	Sanal ağ içindeki hizmetlerin birbiriyle iletişimi

Tablo 15'te görüldüğü gibi, iki sınıflandırma farklı sorulara cevap verir. Katman 4 ve Katman 7 ayrımı, **"Trafik hangi bilgilere göre yönlendiriliyor?"** sorusuyla; iç ve dış yük dengeleyici ayrımı ise **"Yük dengeleyiciye nereden erişilebiliyor?"** sorusuyla ilgilidir.

Örneğin internetten erişilen bir web uygulamasında dış Katman 7 yük dengeleyici kullanılabilir. Uygulama sunucularının sanal ağ içindeki bir veri işleme hizmetine ulaşmasında ise iç yük dengeleyici tercih edilebilir. AWS, Microsoft Azure ve Google Cloud her iki kullanım için farklı hizmet seçenekleri sunmaktadır [36]–[38]. Sağlayıcıların kavram karşılıkları Bölüm 6.4'te karşılaştırılacaktır.

6.3. İçerik Dağıtım Ağı

Content Delivery Network (İçerik Dağıtım Ağı – CDN), içeriğin coğrafi olarak dağıtılmış edge location (uç konum) sunucuları üzerinden kullanıcılara ulaştırılmasını sağlayan bir sistemdir. Temel amacı, içeriği kullanıcıya daha yakın bir noktadan sunarak ağ gecikmesini ve origin server (kaynak sunucu) üzerindeki istek yükünü azaltmaktır [39]–[41].

CDN özellikle resim, video, stil dosyası ve istemci tarafı kod dosyası gibi sık kullanılan içeriklerin kopyalarını uç konumlardaki önbelleklerde saklayabilir. Bir kullanıcı içerik istediğinde iki temel durum ortaya çıkar:

- **Önbellek isabeti:** İçeriğin geçerli bir kopyası uç konumda bulunuyorsa istek doğrudan buradan karşılanır.
- **Önbellek kaçırması:** İçerik uç konumda bulunmuyorsa istek kaynak sunucuya iletilir. Alınan içerik, sonraki isteklerde kullanılmak üzere önbellekte saklanabilir.

İçeriğin kullanıcıya yakın bir noktadan sunulması; yanıt süresini kısaltabilir, uzak mesafeli veri aktarımını azaltabilir ve kaynak sunucunun daha az istek işlemesini sağlayabilir. AWS, Microsoft Azure ve Google Cloud tarafından sunulan CDN hizmetleri farklı adlara sahip olsa da bu temel çalışma mantığını kullanır [39]–[41].

CDN ile yük dengeleyici aynı görevi yerine getirmez. CDN öncelikle içeriğin kullanıcıya yakın konumlardan sunulmasına odaklanırken yük dengeleyici, kaynak sisteme ulaşan istekleri sağlıklı arka uç sunucular arasında dağıtır. Ayrıca her içerik CDN önbelleğinde tutulmaz. Kullanıcıya özel veya sürekli değişen içerikler çoğunlukla kaynak uygulamadan alınır.

CDN'nin DNS ve yük dengeleyiciyle birlikte oluşturduğu trafik yolu Bölüm 6.4'te bütünleşik olarak gösterilecektir. Önbellek süresi, önbellek anahtarı ve içerik geçersiz kılma gibi yapılandırma ayrıntıları bu haftanın kapsamı dışındadır.

6.4. DNS, CDN ve Yük Dengeleyicinin Birlikte Çalışması

DNS, CDN ve yük dengeleyici farklı görevleri yerine getiren ancak aynı istek yolu üzerinde birlikte çalışabilen bileşenlerdir:

- DNS, alan adını uygun hizmet adresiyle eşleştirir.
- CDN, önbellekte bulunan içeriği kullanıcıya yakın bir uç konumdan sunar.

- Yük dengeleyici, kaynak sisteme ulaşan istekleri sağlıklı arka uç sunuculara dağıtır.

Bu bileşenlerin örnek bir web isteğindeki ilişkisi Şekil 23'te gösterilmiştir.



Şekil 23. DNS, CDN ve yük dengeleyicinin temel istek akışındaki rolleri.

Şekil 23'te kullanıcı önce alan adının çözümlenmesi için DNS hizmetine başvurur. Ardından istek CDN uç konumuna gönderilir. İstenen içerik önbellekte bulunuyorsa kullanıcıya doğrudan CDN üzerinden iletilir. İçerik önbellekte bulunmuyorsa veya önbelleğe alınmayan dinamik bir istek söz konusuysa istek kaynak sisteme aktarılır. Yük dengeleyici bu isteği sağlık denetiminden geçen arka uç sunuculardan birine yönlendirir [22], [33]–[41].

Şekildeki akış yaygın bir mimariyi temsil etmektedir; bütün bulut uygulamalarında aynı sıranın kullanılması zorunlu değildir. Örneğin CDN kullanılmayan bir uygulamada DNS doğrudan yük dengeleyicinin adresini döndürebilir. Benzer şekilde yalnızca sanal ağ içinden erişilen bir uygulamada iç yük dengeleyici kullanılabilir.

Bulut sağlayıcılarında bu görevleri karşılayan başlıca hizmet örnekleri Tablo 16'da verilmiştir.

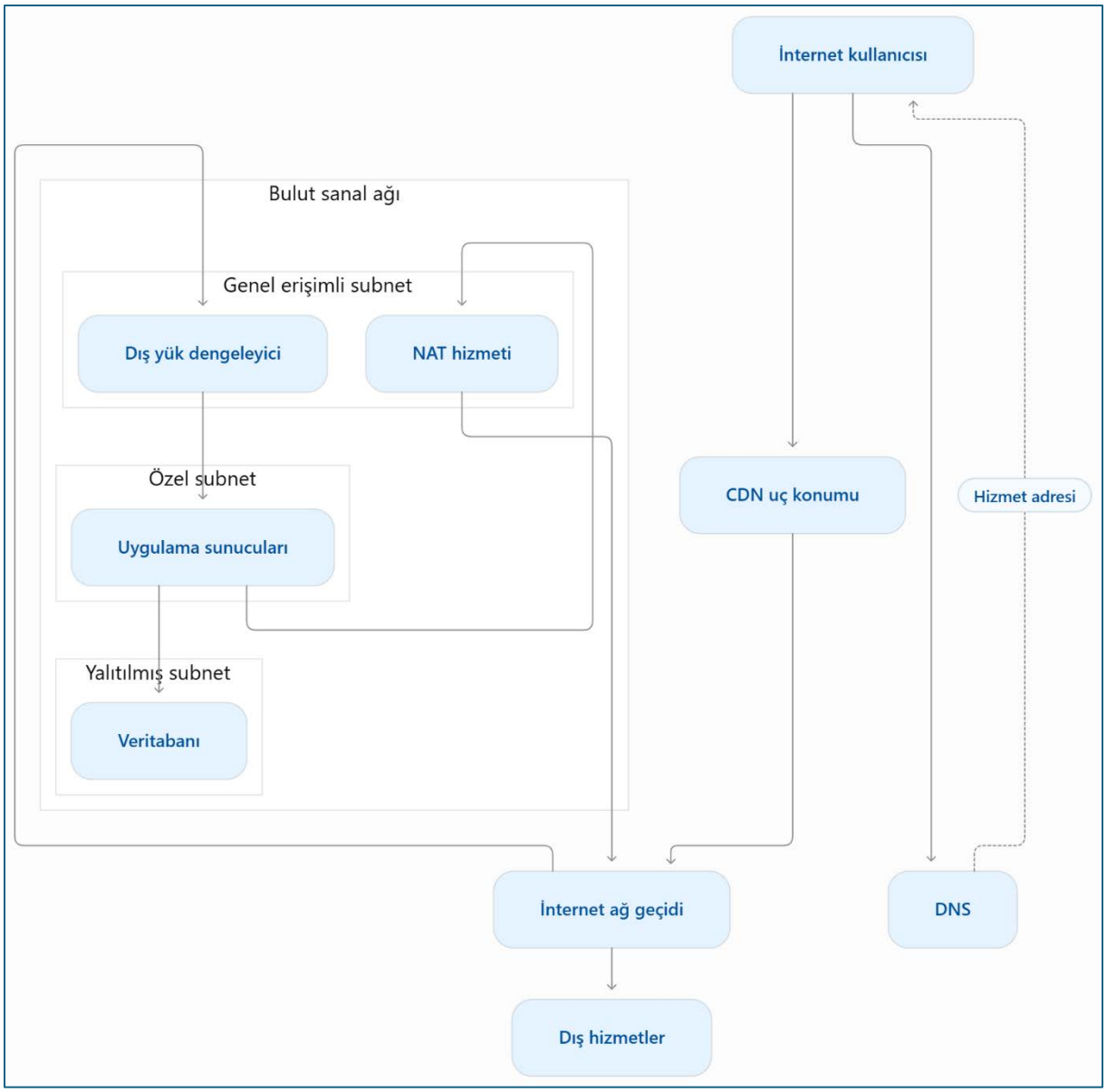
Tablo 16. AWS, Microsoft Azure ve Google Cloud hizmetlerinin temel kavram karşılıkları

Genel işlev	AWS	Microsoft Azure	Google Cloud
DNS hizmeti	Route 53	Azure DNS	Cloud DNS
İçerik dağıtımı	CloudFront	Azure Front Door	Cloud CDN
Katman 4 yük dengeleme	Network Load Balancer	Azure Load Balancer	Cloud Network Load Balancing
Katman 7 yük dengeleme	Application Load Balancer	Application Gateway	Cloud Application Load Balancing

Tablo 16'daki hizmetler temel işlevleri göstermek amacıyla verilmiştir. Hizmetlerin kapsamları ve ek yetenekleri tam olarak aynı değildir. Bu nedenle tablo bire bir ürün eşdeğerliği olarak değil, sağlayıcı bağımsız kavramların farklı platformlardaki karşılıklarına ilişkin bir rehber olarak değerlendirilmelidir [23]–[25], [36]–[41].

6.5. Bütünleşik Bulut Ağı Örneği

Şekil 24, bu haftada ele alınan temel ağ bileşenlerinin sağlayıcı bağımsız bir bulut mimarisinde nasıl birlikte çalışabileceğini göstermektedir.



Şekil 24. Temel bulut ağı bileşenlerini bir araya getiren bütünleşik mimari örneği.

Şekil 24'teki temel istek akışı şu şekilde okunabilir:

1. DNS, uygulamanın alan adını CDN hizmetinin erişim adresiyle eşleştirir.
2. CDN, önbellekte bulunan içeriği doğrudan kullanıcıya iletir.
3. Önbellekte bulunmayan veya dinamik olarak üretilmesi gereken istekler internet ağ geçidi üzerinden dış yük dengeleyiciye ulaşır.
4. Yük dengeleyici, isteği sağlık denetiminden geçen uygulama sunucularından birine gönderir.
5. Uygulama sunucuları gerektiğinde yalıtılmış subnette bulunan veritabanına erişir.
6. Özel subnetteki sunucuların dış hizmetlere başlattığı bağlantılar NAT hizmeti ve internet ağ geçidi üzerinden gerçekleştirilir.

Bu mimaride her bileşenin erişimi yalnızca ihtiyaç duyduğu trafikle sınırlandırılmalıdır. Yük dengeleyici internetten yalnızca uygulamanın kullandığı bağlantı noktalarında trafik kabul eder. Uygulama sunucuları doğrudan internetten erişim almaz; yalnızca yük dengeleyiciden gelen gerekli trafiği kabul eder. Veritabanı ise yalnızca uygulama sunucularından gelen veritabanı bağlantılarına izin verir. Bu sınırlar güvenlik grupları ve gerektiğinde ağ erişim denetim listeleriyle uygulanabilir.

Şekil kavramsal bir mimariyi göstermektedir. Yönetilen yük dengeleyici, CDN ve NAT hizmetlerinin sanal ağ içindeki fiziksel veya mantıksal yerleşimi sağlayıcıya göre değişebilir. Bununla birlikte subnetlerin ayrılması, yönlendirme yollarının belirlenmesi ve bileşenlere yalnızca gerekli erişimin verilmesi bütün sağlayıcılarda geçerli olan temel ilkelerdir [3]–[5], [11]–[21], [33]–[41].

Mimari okuma: Kullanıcıdan başlayan trafik önce ad çözümleme ve içerik dağıtımı katmanlarından geçmekte, ardından yük dengeleyici üzerinden uygulama sunucusuna ulaşmaktadır. Veritabanı internet trafiğine açılmamış, uygulama sunucularının dışarı yönlü erişimi ise NAT üzerinden sağlanmıştır. Böylece genel, özel ve yalıtılmış subnetler farklı görevler üstlenmiştir.

7. Bölüm Özeti

Bu hafta, fiziksel ağ bileşenlerinin bulut ortamında yazılım yoluyla tanımlanan mantıksal yapılara dönüştürülmesiyle başlayan bulut ağı kavramları incelenmiştir. Haftanın temel sonuçları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

- Bulut sanal ağı, bulut kaynaklarının mantıksal olarak yalıtıldığı ve ağ iletişiminin denetlendiği temel yapıdır. AWS'de VPC, Microsoft Azure'da VNet ve Google Cloud'da VPC adları kullanılsa da temel amaç benzerdir.
- IP adres alanı, CIDR gösterimi kullanılarak subnetlere ayrılır. Genel erişimli subnetler internetten erişmesi gereken kaynaklar, özel subnetler doğrudan internetten erişmemesi gereken uygulama kaynakları, yalıtılmış subnetler ise internet bağlantısı bulunmayan kritik kaynaklar için kullanılabilir.
- Yönlendirme tabloları, ağ trafiğinin hedefine ulaşmak için izleyeceği yolu belirler. Yerel rota sanal ağ içindeki iletişimi, varsayılan rota ise belirli bir hedef bulunamadığında kullanılacak çıkış yolunu gösterir.
- İnternet ağ geçidi, sanal ağ ile internet arasındaki bağlantıyı sağlar. NAT hizmeti ise özel IP adresine sahip kaynakların dışarı yönlü bağlantı başlatabilmesine olanak verir; bu kaynakları doğrudan internetten erişilebilir duruma getirmez.
- Güvenlik grupları kaynak veya ağ arayüzü düzeyinde, ağ erişim denetim listeleri ise subnet sınırında trafik denetimi sağlar. Durum bilgili denetimde izin verilen bir

bağlantının dönüş trafiği otomatik olarak tanınırken durum bilgisiz denetimde gidiş ve dönüş yönleri ayrı ayrı değerlendirilir.

- DNS, adları IP adresleri veya hizmet uç noktalarıyla eşleştirir. VPN bir kullanıcı veya kurumsal ağı bulut ağına bağlayabilir; ağ eşleme iki sanal ağ arasında özel iletişim sağlar; özel uç nokta ise belirli bir yönetilen hizmete özel IP üzerinden erişim sunar.
- Yük dengeleyici, istemci isteklerini sağlık denetiminden geçen arka uç sunucular arasında dağıtır. Katman 4 yük dengeleme IP adresi, bağlantı noktası ve taşıma protokolü bilgilerini; Katman 7 yük dengeleme ise alan adı ve URL yolu gibi uygulama bilgilerini kullanabilir.
- CDN, önbelleğe alınabilen içeriği kullanıcıya yakın uç konumlardan sunarak gecikmeyi ve kaynak sunucu yükünü azaltır. DNS, CDN ve yük dengeleyici birlikte kullanıldığında kullanıcı isteği uygun hizmet adresine yönlendirilir, önbellekteki içerik CDN'den sunulur ve kalan istekler sağlıklı uygulama sunucularına dağıtılır.

Bu hafta sonunda öğrencinin temel bir bulut ağı mimarisindeki sanal ağ, subnet, yönlendirme, internet ağ geçidi, NAT, trafik denetimi, DNS, bağlantı yöntemleri, yük dengeleyici ve CDN bileşenlerini tanıması; bu bileşenlerin görevlerini ve aralarındaki temel trafik akışını açıklayabilmesi beklenmektedir. Sağlayıcılara özgü yapılandırma işlemleri, ayrıntılı ağ işletimi, otomatik ölçeklendirme ve çok bölgeli yük devri bu haftanın kapsamına dâhil değildir.

Kaynakça

[1] F. Liu *et al.*, "NIST Cloud Computing Reference Architecture," National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, Special Publication (NIST SP) 500–292, Sep. 2011. doi: 10.6028/NIST.SP.500-292.
[2] robinharwood, "Hyper-V Virtual Switch." Accessed: Sep. 23, 2026. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/virtualization/hyper-v/virtual-switch
[3] "What is Amazon VPC? - Amazon Virtual Private Cloud." Accessed: Sep. 24, 2026. [Online]. Available: https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/what-is-amazon-vpc.html
[4] asudbring, "Azure Sanal Ağ nedir?" Accessed: Sep. 24, 2026. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/tr-tr/azure/virtual-network/virtual-networks-overview
[5] "Virtual Private Cloud (VPC) overview," Google Cloud Documentation. Accessed: Sep. 24, 2026. [Online]. Available: https://docs.cloud.google.com/vpc/docs/overview
[6] "802.1Q-2022 – Bridges and Bridged Networks |." Accessed: Sep. 24, 2026. [Online]. Available: https://1.ieee802.org/maintenance/p802-1q-rev/
[7] M. Mahalingam *et al.*, "Virtual eXtensible Local Area Network (VXLAN): A Framework for Overlaying Virtualized Layer 2 Networks over Layer 3 Networks," Internet Engineering Task Force, Request for Comments RFC 7348, Aug. 2014. doi: 10.17487/RFC7348.

[8] R. Hinden and S. Deering, “IP Version 6 Addressing Architecture,” Internet Engineering Task Force, Request for Comments RFC 4291, Feb. 2006. doi: 10.17487/RFC4291.
[9] Y. Rekhter, B. Moskowitz, D. Karrenberg, G. J. de Groot, and E. Lear, “Address Allocation for Private Internets,” Internet Engineering Task Force, Request for Comments RFC 1918, Feb. 1996. doi: 10.17487/RFC1918.
[10] V. Fuller and T. Li, “Classless Inter-domain Routing (CIDR): The Internet Address Assignment and Aggregation Plan,” Internet Engineering Task Force, Request for Comments RFC 4632, Aug. 2006. doi: 10.17487/RFC4632.
[11] “Subnets for your VPC - Amazon Virtual Private Cloud.” Accessed: Sep. 25, 2026. [Online]. Available: https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/configure-subnets.html
[12] duongau, “Giden İnternet erişimi: Azure’dan çıkış denetimi.” Accessed: Sep. 25, 2026. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/tr-tr/azure/networking/design-guide/outbound-egress
[13] “IP addresses | Virtual Private Cloud,” Google Cloud Documentation. Accessed: Sep. 25, 2026. [Online]. Available: https://docs.cloud.google.com/vpc/docs/ip-addresses
[14] P. Srisuresh and K. Egevang, “Traditional IP Network Address Translator (Traditional NAT),” Internet Engineering Task Force, Request for Comments RFC 3022, Jan. 2001. doi: 10.17487/RFC3022.
[15] “Connect to the internet or other networks using NAT devices - Amazon Virtual Private Cloud.” Accessed: Sep. 25, 2026. [Online]. Available: https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-nat.html
[16] alittleton, “Azure NAT Gateway nedir?” Accessed: Sep. 25, 2026. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/tr-tr/azure/nat-gateway/nat-overview
[17] “Cloud NAT overview,” Google Cloud Documentation. Accessed: Sep. 25, 2026. [Online]. Available: https://docs.cloud.google.com/nat/docs/overview
[18] “Control traffic to your AWS resources using security groups - Amazon Virtual Private Cloud.” Accessed: Sep. 25, 2026. [Online]. Available: https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-security-groups.html
[19] asudbring, “Azure’da Ağ Güvenlik Grupları ile Ağ Trafiğini Nasıl Filtreleriz?” Accessed: Sep. 25, 2026. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/tr-tr/azure/virtual-network/network-security-group-how-it-works
[20] “VPC firewall rules | Cloud Next Generation Firewall,” Google Cloud Documentation. Accessed: Sep. 25, 2026. [Online]. Available: https://docs.cloud.google.com/firewall/docs/firewalls
[21] “Control subnet traffic with network access control lists - Amazon Virtual Private Cloud.” Accessed: Sep. 25, 2026. [Online]. Available: https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-network-acls.html
[22] P. Mockapetris, “Domain names - concepts and facilities,” Internet Engineering Task Force, Request for Comments RFC 1034, Nov. 1987. doi: 10.17487/RFC1034.
[23] “Working with private hosted zones - Amazon Route 53.” Accessed: Sep. 25, 2026. [Online]. Available: https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/hosted-zones-private.html

[24] asudbring, “Azure Özel DNS Bölgesine Genel Bakış.” Accessed: Sep. 25, 2026. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/tr-tr/azure/dns/private-dns-privatednszone
[25] “DNS zones overview,” Google Cloud Documentation. Accessed: Sep. 25, 2026. [Online]. Available: https://docs.cloud.google.com/dns/docs/zones/zones-overview
[26] S. Kent and K. Seo, “Security Architecture for the Internet Protocol,” Internet Engineering Task Force, Request for Comments RFC 4301, Dec. 2005. doi: 10.17487/RFC4301.
[27] “How VPC peering connections work - Amazon Virtual Private Cloud.” Accessed: Sep. 25, 2026. [Online]. Available: https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/peering/vpc-peering-basics.html
[28] asudbring, “Azure Sanal Ağ Eşlemesi.” Accessed: Sep. 25, 2026. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/tr-tr/azure/virtual-network/virtual-network-peering-overview
[29] “VPC Network Peering | Virtual Private Cloud,” Google Cloud Documentation. Accessed: Sep. 25, 2026. [Online]. Available: https://docs.cloud.google.com/vpc/docs/vpc-peering
[30] “What is AWS PrivateLink? - Amazon Virtual Private Cloud.” Accessed: Sep. 25, 2026. [Online]. Available: https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/what-is-privatelink.html
[31] asudbring, “Özel uç nokta nedir? - Azure Private Link.” Accessed: Sep. 25, 2026. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/tr-tr/azure/private-link/private-endpoint-overview
[32] “Private Service Connect | Virtual Private Cloud,” Google Cloud Documentation. Accessed: Sep. 25, 2026. [Online]. Available: https://docs.cloud.google.com/vpc/docs/private-service-connect
[33] “Health checks for Application Load Balancer target groups - Elastic Load Balancing.” Accessed: Sep. 25, 2026. [Online]. Available: https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/target-group-health-checks.html
[34] mbender-ms, “Azure Load Balancer health probes.” Accessed: Sep. 25, 2026. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/load-balancer/load-balancer-custom-probe-overview
[35] “Use health checks | Cloud Load Balancing,” Google Cloud Documentation. Accessed: Sep. 25, 2026. [Online]. Available: https://docs.cloud.google.com/load-balancing/docs/health-checks
[36] “Elastic Load Balancing Documentation.” Accessed: Sep. 25, 2026. [Online]. Available: https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/
[37] claytonsiemens77, “Load Balancing Options - Azure Architecture Center.” Accessed: Sep. 25, 2026. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/guide/technology-choices/load-balancing-overview
[38] “Cloud Load Balancing overview,” Google Cloud Documentation. Accessed: Sep. 25, 2026. [Online]. Available: https://docs.cloud.google.com/load-balancing/docs/load-balancing-overview
[39] “How CloudFront delivers content - Amazon CloudFront.” Accessed: Sep. 27, 2026. [Online]. Available:

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/HowCloudFrontWorks.html
[40] claytonsiemens77, “CDN guidance - Azure Architecture Center.” Accessed: Sep. 27, 2026. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/best-practices/cdn
[41] “Cloud CDN overview,” Google Cloud Documentation. Accessed: Sep. 27, 2026. [Online]. Available: https://docs.cloud.google.com/cdn/docs/overview

---

Hafta 3 – Çalışma Soruları

A. Bulut Ağlarının Temelleri

1. Fiziksel bir ağın sanal bir bulut ağına dönüştürülmesi ne anlama gelir? Sanallaştırılan en az üç ağ bileşenini örnek vererek açıklayınız.
2. Bulut sanal ağının temel görevini açıklayınız. Subnet, yönlendirme tablosu ve güvenlik denetimlerinin bu yapı içindeki rollerini belirtiniz.

B. IP Adresleme, CIDR ve Subnetler

3. `10.20.0.0/16` gösterimindeki ağ adresi ve `/16` öneki neyi ifade eder? Bu adres bloğunda toplam kaç IPv4 adresi bulunur?
4. `10.20.0.0/16` adres alanından `10.20.10.0/24` ve `10.20.20.0/24` subnetleri oluşturulmuştur. Bu iki subnetin aynı sanal ağ içinde bulunmasına rağmen neden farklı amaçlarla kullanılabileceğini açıklayınız.
5. Bir web uygulamasında aşağıdaki kaynakların genel erişimli, özel veya yalıtılmış subnetlerden hangisine yerleştirilmesinin uygun olduğunu gerekçeleriyle belirtiniz:
    - Dış yük dengeleyici
    - Uygulama sunucuları
    - Veritabanı sunucusu

C. Yönlendirme, İnternet Ağ Geçidi ve NAT

6. Bir subnetin yönlendirme tablosunda aşağıdaki rotalar bulunmaktadır:
    - `10.0.0.0/16` → Yerel
    - `0.0.0.0/0` → İnternet ağ geçidi

Bu subnet içindeki bir kaynağın `10.0.2.15` ve `8.8.8.8` adreslerine göndereceği paketlerin izleyeceği yolları açıklayınız.

7. İnternet ağ geçidi ile NAT hizmetinin görevleri arasındaki temel fark nedir? Hangi durumda internet ağ geçidi, hangi durumda NAT hizmeti kullanılır?
8. Özel subnette bulunan bir uygulama sunucusunun yazılım güncellemesi indirmek üzere internetteki bir sunucuya bağlantı başlattığını varsayınız. Trafiğin uygulama sunucusundan dış hizmete ve tekrar uygulama sunucusuna kadar izleyeceği yolu açıklayınız.

D. Ağ Trafiğinin Denetlenmesi

9. Güvenlik grupları ile ağ erişim denetim listelerini aşağıdaki ölçütlere göre karşılaştırınız:
    - Uygulandıkları kapsam
    - Durum bilgili veya durum bilgisiz çalışma
    - Gidiş ve dönüş trafiğinin değerlendirilmesi
10. Durum bilgili bir güvenlik kuralı, bir sunucunun dışarıya başlattığı bağlantının dönüş trafiğini nasıl değerlendirir? Aynı trafik durum bilgisiz bir denetim mekanizmasında nasıl ele alınır?

E. DNS ve Ağlar Arası Bağlantı

11. Genel DNS ile özel DNS arasındaki farkı açıklayınız. Yalnızca bulut sanal ağı içinden erişilmesi gereken bir veritabanı adı için hangisinin kullanılması daha uygundur?
12. Aşağıdaki gereksinimlerin her biri için VPN, ağ eşleme veya özel uç nokta yöntemlerinden en uygun olanını seçerek gerekçelendiriniz:
    - Kurum ağı ile bulut sanal ağı arasında özel iletişim kurulması
    - İki bulut sanal ağının özel IP adresleriyle haberleşmesi
    - Yönetilen bir bulut hizmetine genel internet kullanılmadan erişilmesi

F. Yük Dengeleme, CDN ve Bütünleşik Mimari

13. Katman 4 ve Katman 7 yük dengeleyicileri yönlendirme kararında kullandıkları bilgiler bakımından karşılaştırınız. URL yoluna göre yönlendirme gerektiren bir web uygulaması için hangi tür daha uygundur?
14. Sağlık denetimi ile CDN'nin görevleri nelerdir? Bu iki bileşenin uygulamanın erişilebilirliği ve performansı üzerindeki etkilerini birbirinden ayırarak açıklayınız.
15. Aşağıdaki bileşenlerden oluşan bir bulut uygulamasını ele alınız:
    - Genel DNS
    - CDN

- Dış yük dengeleyici
- Özel subnette iki uygulama sunucusu
- Yalıtılmış subnette bir veritabanı
- NAT hizmeti ve internet ağ geçidi

Bir kullanıcının web uygulamasına gönderdiği isteğin izleyebileceği yolu adım adım açıklayınız. Ayrıca hangi bileşenlerin doğrudan internetten erişilebilir olmaması gerektiğini ve bunun nedenini belirtiniz.
